

Kumpulan Latihan Soal & Pembahasan Rinci

Fisika Dasar II

Teknik Material – ITERA

Dokumen ini berisi kumpulan latihan soal dan pembahasan rinci untuk persiapan ujian dan pengayaan materi perkuliahan Fisika Dasar II pada program studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera. Soal-soal mencakup materi Arus Searah, Arus Bolak-Balik, Persamaan Maxwell, Gelombang Elektromagnetik, serta Foton dan Gelombang Materi.

Penyusun:

Dr. Eka Nurfani

Program Studi Teknik Material
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Semester Genap 2025-2026

Daftar Isi

1	Arus Searah (Direct Current)	2
2	Arus Bolak-Balik (Alternating Current)	12
3	Persamaan Maxwell & Sifat Magnetik Bahan	20
4	Gelombang Elektromagnetik	28
5	Foton & Gelombang Materi	36

1 Arus Searah (Direct Current)

Pada bab ini, kita akan membahas konsep dasar arus searah (DC), hukum Ohm, hambatan jenis, hukum Kirchhoff untuk analisis rangkaian multiloop, serta karakteristik transien pada rangkaian pengisian kapasitor (RC). Seluruh pembahasan dirancang secara sistematis untuk memperkuat pemahaman fisis dan matematis mahasiswa Teknik Material.

Soal 1.1

Sebuah kabel konduktor silindris berbahan tembaga memiliki jari-jari luar $R = 2,0$ mm dan panjang $L = 10$ m. Kabel tersebut mengalirkan arus listrik searah dengan rapat arus non-homogen yang bergantung pada jarak radial r dari sumbu pusat konduktor, mengikuti fungsi:

$$J(r) = J_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

di mana $J_0 = 3,0 \times 10^7$ A/m² menyatakan rapat arus maksimum di pusat sumbu kabel ($r = 0$).

1. Hitunglah arus total I yang mengalir melalui penampang kabel konduktor tersebut!
2. Apabila jumlah elektron bebas per satuan volume tembaga adalah $n = 8,49 \times 10^{28}$ elektron/m³, tentukanlah kecepatan hanyut (*drift velocity*) v_d rata-rata elektron pada jarak radial $r = R/2$ dari sumbu pusat!

Pembahasan:

Untuk menyelesaikan bagian pertama mengenai arus total, kita harus mengintegrasikan rapat arus non-homogen terhadap seluruh elemen luas penampang silinder. Elemen luas penampang silinder berupa cincin tipis dengan jari-jari r dan tebal dr dituliskan sebagai $dA = 2\pi r dr$. Dengan melakukan integrasi dari batas radial $r = 0$ hingga $r = R$, kita dapat menentukan nilai arus total yang mengalir dalam kawat tersebut.

$$I = \int J(r) dA = \int_0^R J_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) (2\pi r dr)$$

Kita dapat mengeluarkan konstanta dari integral dan mengalikan variabel r ke dalam tanda kurung untuk menyederhanakan proses integrasi. Persamaan integral tersebut kemudian menjadi sebagai berikut:

$$I = 2\pi J_0 \int_0^R \left(r - \frac{r^3}{R^2} \right) dr$$

Dengan mengintegrasikan masing-masing suku, kita peroleh hasil integrasi berikut ini:

$$I = 2\pi J_0 \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4R^2} \right]_0^R = 2\pi J_0 \left(\frac{R^2}{2} - \frac{R^4}{4R^2} \right) = 2\pi J_0 \left(\frac{R^2}{4} \right) = \frac{\pi J_0 R^2}{2}$$

Sekarang kita dapat memasukkan nilai-nilai parameter yang diketahui ke dalam persamaan akhir arus total tersebut. Jari-jari kabel dikonversi ke dalam satuan SI menjadi $R = 2,0 \times 10^{-3}$ m.

$$I = \frac{\pi \cdot (3,0 \times 10^7 \text{ A/m}^2) \cdot (2,0 \times 10^{-3} \text{ m})^2}{2}$$
$$I = \frac{\pi \cdot 3,0 \times 10^7 \cdot 4,0 \times 10^{-6}}{2} = 60\pi \text{ A} \approx 188,5 \text{ A}$$

Jadi, arus total yang mengalir melalui penampang kabel konduktor tersebut adalah sebesar **188,5 A**.

Untuk menyelesaikan bagian kedua mengenai kecepatan hanyut elektron pada jarak $r = R/2$, pertama-tama kita perlu mencari nilai rapat arus J lokal pada titik tersebut. Dengan mensubstitusikan nilai $r = R/2$ ke dalam fungsi rapat arus $J(r)$, diperoleh:

$$J\left(\frac{R}{2}\right) = J_0 \left(1 - \frac{(R/2)^2}{R^2}\right) = J_0 \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}J_0$$

Dengan memasukkan nilai J_0 , kita dapat menghitung rapat arus lokal pada jarak radial tersebut secara langsung:

$$J\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{3}{4} \cdot (3,0 \times 10^7 \text{ A/m}^2) = 2,25 \times 10^7 \text{ A/m}^2$$

Hubungan antara rapat arus lokal J dengan kecepatan hanyut mikroskopik elektron v_d diberikan oleh rumus umum $J = nqv_d$. Di sini, q adalah muatan satu elektron yang bernilai $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, dan n adalah kerapatan elektron bebas tembaga.

$$v_d = \frac{J(R/2)}{ne}$$

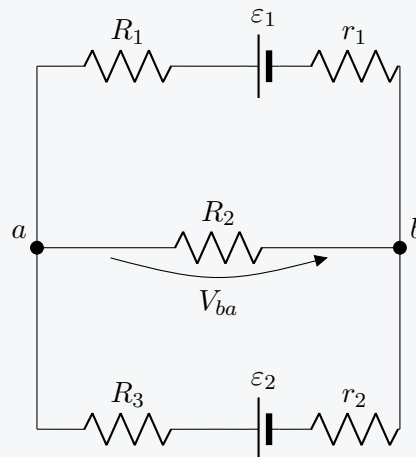
$$v_d = \frac{2,25 \times 10^7 \text{ A/m}^2}{(8,49 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}) \cdot (1,60 \times 10^{-19} \text{ C})}$$

$$v_d = \frac{2,25 \times 10^7}{1,3584 \times 10^{10}} \approx 1,66 \times 10^{-3} \text{ m/s} = 1,66 \text{ mm/s}$$

Jadi, kecepatan hanyut rata-rata elektron pada jarak radial $r = R/2$ adalah sebesar **1,66 mm/s**. Kecepatan hanyut elektron ini bernilai sangat kecil meskipun arus yang mengalir sangat besar, hal ini disebabkan oleh sangat tingginya kerapatan elektron bebas di dalam logam konduktor tembaga.

Soal 1.2

Perhatikan rangkaian arus searah dua loop yang memiliki konfigurasi cabang paralel berikut ini:



Nilai parameter rangkaian yang diketahui adalah:

- Cabang atas: Hambatan luar $R_1 = 3,0 \, \Omega$, GGL $\varepsilon_1 = 12 \, \text{V}$, dan hambatan dalam baterai $r_1 = 1,0 \, \Omega$.
- Cabang tengah: Hambatan luar $R_2 = 4,0 \, \Omega$.
- Cabang bawah: Hambatan luar $R_3 = 5,0 \, \Omega$, GGL $\varepsilon_2 = 6,0 \, \text{V}$ (polaritas terbalik seperti gambar), dan hambatan dalam baterai $r_2 = 1,0 \, \Omega$.

Tentukanlah arus yang mengalir pada masing-masing cabang (I_1 , I_2 , dan I_3) serta tentukan beda potensial antara titik a dan b (V_{ab})!

Pembahasan:

Langkah awal untuk menganalisis rangkaian multiloop adalah menentukan arah arus pemisalan pada setiap cabang serta menandai titik percabangan utama. Kita asumsikan titik percabangan kiri adalah titik a dan titik percabangan kanan adalah titik b . Mari kita misalkan arah arus pada masing-masing cabang sebagai berikut:

- Arus I_1 mengalir di cabang atas dari kiri ke kanan (titik $a \rightarrow b$).
- Arus I_2 mengalir di cabang tengah dari kanan ke kiri (titik $b \rightarrow a$).
- Arus I_3 mengalir di cabang bawah dari kiri ke kanan (titik $a \rightarrow b$).

Berdasarkan Hukum Kirchhoff I (Aturan Titik Cabang) pada simpul b , jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Dengan arah pemisalan arus di atas, arus I_1 dan I_3 memasuki simpul b , sedangkan arus I_2 meninggalkan simpul b .

$$I_1 + I_3 = I_2 \quad \Rightarrow \quad I_3 = I_2 - I_1 \quad \text{— (Persamaan 1)}$$

Selanjutnya, kita gunakan Hukum Kirchhoff II (Aturan Loop) yang menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan potensial mengelilingi satu lintasan tertutup (loop) adalah nol. Kita definisikan dua lintasan loop tertutup berikut:

- **Loop 1 (Atas-Tengah):** Arah lintasan berlawanan jarum jam, dimulai dari $b \rightarrow a$ lewat cabang tengah, lalu kembali dari $a \rightarrow b$ lewat cabang atas.
- **Loop 2 (Tengah-Bawah):** Arah lintasan searah jarum jam, dimulai dari $b \rightarrow a$ lewat cabang tengah, lalu kembali dari $a \rightarrow b$ lewat cabang bawah.

Mari kita terapkan Hukum Kirchhoff II pada Loop 1. Saat melewati cabang tengah dari $b \rightarrow a$, kita berjalan searah dengan arus I_2 , sehingga perubahan potensialnya bernilai positif $+I_2 R_2$. Saat melewati cabang atas dari $a \rightarrow b$, kita berjalan searah dengan arus I_1 melewati resistor $(R_1 + r_1)$ dan dari kutub negatif ke positif GGL ε_1 , menghasilkan persamaan:

$$I_2 R_2 + I_1 (R_1 + r_1) - \varepsilon_1 = 0$$

Substitusikan nilai hambatan dan tegangan yang diketahui ke dalam persamaan loop atas tersebut:

$$I_2(4,0) + I_1(3,0 + 1,0) - 12 = 0$$

$$4I_1 + 4I_2 = 12 \quad \Rightarrow \quad I_1 + I_2 = 3 \quad \Rightarrow \quad I_1 = 3 - I_2 \quad \text{--- (Persamaan 2)}$$

Sekarang, kita terapkan Hukum Kirchhoff II pada Loop 2. Saat melewati cabang tengah dari $b \rightarrow a$, kita berjalan searah dengan arus I_2 ($+I_2 R_2$). Saat melewati cabang bawah dari $a \rightarrow b$, kita berjalan searah dengan arus I_3 melewati hambatan $(R_3 + r_2)$ dan melewati baterai ε_2 dari kutub positif ke kutub negatif (yang merupakan penurunan potensial $-\varepsilon_2$), menghasilkan persamaan:

$$I_2 R_2 + I_3 (R_3 + r_2) - \varepsilon_2 = 0$$

Substitusikan nilai hambatan dan tegangan cabang bawah yang diketahui ke dalam persamaan tersebut:

$$I_2(4,0) + I_3(5,0 + 1,0) - 6,0 = 0$$

$$4I_2 + 6I_3 = 6 \quad \Rightarrow \quad 2I_2 + 3I_3 = 3 \quad \text{--- (Persamaan 3)}$$

Selanjutnya, kita dapat mensubstitusikan Persamaan 1 ($I_3 = I_2 - I_1$) ke dalam Persamaan 3 untuk mengeliminasi variabel I_3 :

$$2I_2 + 3(I_2 - I_1) = 3 \quad \Rightarrow \quad 5I_2 - 3I_1 = 3$$

Langkah berikutnya adalah mensubstitusikan Persamaan 2 ($I_1 = 3 - I_2$) ke dalam hasil di atas untuk menyisakan satu variabel I_2 :

$$5I_2 - 3(3 - I_2) = 3$$

$$5I_2 - 9 + 3I_2 = 3 \quad \Rightarrow \quad 8I_2 = 12 \quad \Rightarrow \quad I_2 = 1,5 \text{ A}$$

Dengan diketahuinya nilai I_2 , kita dapat dengan mudah menemukan nilai arus cabang lainnya menggunakan Persamaan 2 dan Persamaan 1:

$$I_1 = 3 - 1,5 = 1,5 \text{ A}$$

$$I_3 = I_2 - I_1 = 1,5 - 1,5 = 0 \text{ A}$$

Hasil perhitungan menunjukkan nilai arus cabang adalah $I_1 = 1,5 \text{ A}$, $I_2 = 1,5 \text{ A}$, dan $I_3 = 0 \text{ A}$. Nilai positif menyatakan bahwa arah pemisalan arus mula-mula adalah benar secara fisik.

Untuk bagian terakhir, kita hitung beda potensial antara titik a dan b . Beda potensial $V_{ab} = V_a - V_b$ dapat diperoleh dengan menelusuri lintasan dari simpul b ke simpul a melalui cabang tengah:

$$V_a - V_b = -I_2 R_2 = -(1,5 \text{ A}) \cdot (4,0 \, \Omega) = -6,0 \text{ V}$$

Hal ini berarti potensial titik b lebih tinggi 6,0 V dibandingkan potensial titik a . Nilai V_{ab} adalah **-6,0 V** (atau $V_{ba} = 6,0 \text{ V}$). Kita dapat memverifikasi hal ini lewat cabang bawah: karena tidak ada arus yang mengalir pada cabang bawah ($I_3 = 0$), maka tidak ada tegangan jatuh pada resistor cabang bawah, sehingga selisih potensial murni sama dengan GGL baterai bawah yaitu $V_{ba} = \varepsilon_2 = 6,0 \text{ V}$.

Soal 1.3

Dalam eksperimen karakterisasi material dielektrik, digunakan sebuah rangkaian transien pengisian RC. Rangkaian tersebut terdiri atas sumber tegangan searah ideal $\varepsilon = 12 \text{ V}$, hambatan seri $R = 2,0 \text{ M}\Omega$, dan kapasitor dengan kapasitas $C = 5,0 \, \mu\text{F}$ yang mula-mula tidak bermuatan. Pada saat $t = 0$, sakelar ditutup untuk menghubungkan rangkaian. Tentukanlah:

1. Konstanta waktu τ dari rangkaian pengisian RC tersebut!
2. Waktu t yang dibutuhkan agar kapasitor dapat terisi hingga mencapai 80% dari muatan maksimumnya!
3. Energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor serta laju disipasi daya pada hambatan R tepat saat waktu mencapai satu konstanta waktu ($t = \tau$)!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, konstanta waktu τ merupakan ukuran laju respon pengisian kapasitor dalam rangkaian seri RC. Secara matematis, konstanta waktu diperoleh dari perkalian antara hambatan total R dengan kapasitansi C . Kita konversi terlebih dahulu nilai hambatan ke Ohm ($R = 2,0 \times 10^6 \, \Omega$) dan kapasitansi ke Farad ($C = 5,0 \times 10^{-6} \text{ F}$).

$$\tau = RC = (2,0 \times 10^6 \, \Omega) \cdot (5,0 \times 10^{-6} \text{ F}) = 10 \text{ sekon}$$

Jadi, konstanta waktu rangkaian pengisian RC tersebut adalah sebesar **10 sekon**.

Untuk menyelesaikan bagian kedua, kita gunakan rumus perubahan muatan terhadap waktu $q(t)$ selama proses pengisian kapasitor. Hubungan fisis pengisian eksponensial ini dituliskan sebagai berikut:

$$q(t) = Q_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

di mana $Q_0 = C\varepsilon$ menyatakan muatan maksimum kapasitor saat kondisi tunak (*steady-state*). Kita ingin mencari waktu t saat muatan sesaat mencapai 80% dari muatan maksimumnya, yaitu $q(t) = 0,80Q_0$.

$$0,80Q_0 = Q_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \implies 0,80 = 1 - e^{-t/\tau}$$

$$e^{-t/\tau} = 0,20 \implies -\frac{t}{\tau} = \ln(0,20)$$

Dengan menggunakan nilai logaritma natural $\ln(0,20) \approx -1,609$ dan nilai konstanta waktu $\tau = 10$ s, kita dapat menghitung waktu t secara akurat:

$$t = -\tau \cdot \ln(0,20) = -(10 \text{ s}) \cdot (-1,609) = 16,09 \text{ sekon}$$

Jadi, waktu yang dibutuhkan agar kapasitor menyimpan muatan sebesar 80% dari muatan maksimumnya adalah **16,09 sekon**.

Untuk menyelesaikan bagian ketiga pada saat $t = \tau$, mula-mula kita hitung muatan kapasitor sesaat pada waktu tersebut. Berdasarkan persamaan pengisian eksponensial, muatan sesaat pada $t = \tau$ adalah:

$$q(\tau) = Q_0 (1 - e^{-1}) \approx 0,632Q_0$$

Muatan maksimum kapasitor Q_0 dihitung dari kapasitas C dikalikan tegangan sumber ε :

$$Q_0 = C\varepsilon = (5,0 \times 10^{-6} \text{ F}) \cdot (12 \text{ V}) = 6,0 \times 10^{-5} \text{ C} = 60 \mu\text{C}$$

Sehingga, muatan kapasitor pada saat $t = 10$ s adalah $q(\tau) \approx 0,632 \cdot (6,0 \times 10^{-5} \text{ C}) = 3,792 \times 10^{-5} \text{ C}$. Energi listrik U_E yang disimpan di dalam medan listrik kapasitor dihitung menggunakan rumus energi kapasitor:

$$U_E = \frac{q(\tau)^2}{2C} = \frac{(3,792 \times 10^{-5} \text{ C})^2}{2 \cdot (5,0 \times 10^{-6} \text{ F})} = \frac{1,438 \times 10^{-9}}{1,0 \times 10^{-5}} \approx 1,44 \times 10^{-4} \text{ Joule} = 144 \mu\text{J}$$

Selanjutnya, laju disipasi daya pada resistor dihitung dari arus sesaat $i(t)$ yang mengalir melalui hambatan tersebut. Persamaan arus sesaat selama pengisian adalah sebagai berikut:

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/\tau}$$

Pada saat $t = \tau$, nilai arus sesaat yang mengalir di dalam rangkaian adalah:

$$i(\tau) = \frac{12 \text{ V}}{2,0 \times 10^6 \Omega} e^{-1} = (6,0 \times 10^{-6} \text{ A}) \cdot 0,368 \approx 2,21 \times 10^{-6} \text{ A} = 2,21 \mu\text{A}$$

Disipasi daya pada hambatan R dinyatakan oleh Hukum Joule $P_R = i^2 R$:

$$P_R = i(\tau)^2 R = (2,21 \times 10^{-6} \text{ A})^2 \cdot (2,0 \times 10^6 \Omega) \approx 9,77 \times 10^{-6} \text{ Watt} = 9,77 \mu\text{W}$$

Jadi, pada saat $t = \tau$, energi yang tersimpan di dalam kapasitor adalah **144 μJ** dan laju disipasi daya pada hambatan adalah sebesar **9,77 μW** .

Soal 1.4

Sebuah kawat pemanas silindris berbahan Nichrome (konduktor logam paduan nikel-kromium) memiliki panjang awal $L_0 = 5,0$ m dan jari-jari penampang $r_0 = 1,0$ mm pada temperatur acuan $T_0 = 20^\circ\text{C}$. Nilai hambatan jenis Nichrome pada temperatur acuan tersebut adalah $\rho_0 = 1,50 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$, koefisien temperatur hambatan jenisnya adalah $\alpha = 4,0 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$, dan koefisien pemuaian panjang termalnya adalah $\alpha_L = 1,4 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$. Kawat pemanas ini dihubungkan dengan sumber tegangan konstan $V = 220$ V dan bekerja pada temperatur operasi tinggi $T = 820^\circ\text{C}$. Tentukanlah:

1. Nilai hambatan awal R_0 kawat pemanas pada temperatur acuan 20°C !
2. Nilai hambatan baru R kawat pemanas pada temperatur operasi 820°C dengan memperhitungkan pemuaian termal pada dimensi panjang dan luas penampangnya!
3. Besar arus operasi I serta laju disipasi daya panas P kawat pada saat bekerja di temperatur operasi tinggi tersebut!

Petunjuk: Anggap pemuaian kawat bersifat isotropik di segala arah penampang kawat.

Pembahasan:

Untuk bagian pertama, kita tentukan hambatan awal kawat R_0 pada temperatur acuan $T_0 = 20^\circ\text{C}$. Hambatan awal kawat ditentukan oleh hambatan jenis awal ρ_0 , panjang awal L_0 , dan luas penampang lingkaran awal $A_0 = \pi r_0^2$. Kita konversi jari-jari penampang ke satuan meter yaitu $r_0 = 1,0 \times 10^{-3}$ m:

$$R_0 = \rho_0 \frac{L_0}{A_0} = \rho_0 \frac{L_0}{\pi r_0^2}$$

$$R_0 = (1,50 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}) \cdot \frac{5,0 \text{ m}}{\pi \cdot (1,0 \times 10^{-3} \text{ m})^2} = \frac{7,50 \times 10^{-6}}{\pi \times 10^{-6}} \Omega = \frac{7,50}{\pi} \Omega \approx 2,39 \Omega$$

Jadi, nilai hambatan awal kawat pemanas pada temperatur acuan adalah sebesar **2,39 Ω** . Untuk bagian kedua, kita analisis pengaruh perubahan temperatur terhadap hambatan kawat pada temperatur $T = 820^\circ\text{C}$. Selisih temperatur kerja terhadap acuan adalah $\Delta T = T - T_0 = 820^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 800^\circ\text{C}$. Peningkatan suhu menyebabkan nilai hambatan jenis kawat logam bertambah akibat meningkatnya getaran kisi atom yang merintangi aliran elektron:

$$\begin{aligned} \rho &= \rho_0(1 + \alpha \Delta T) \\ &= (1,50 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}) \cdot [1 + (4,0 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}) \cdot (800^\circ\text{C})] \\ &= (1,50 \times 10^{-6}) \cdot (1 + 0,32) = 1,98 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m} \end{aligned}$$

Di sisi lain, peningkatan suhu juga memicu pemuaian dimensi mekanik kawat. Karena pemuaian bersifat isotropik, panjang kawat memuai secara linier menjadi $L = L_0(1 + \alpha_L \Delta T)$, dan jari-jari kawat memuai menjadi $r = r_0(1 + \alpha_L \Delta T)$. Hal ini menyebabkan luas penampang baru kawat menjadi $A = \pi r^2 = \pi r_0^2(1 + \alpha_L \Delta T)^2$. Hambatan baru R kawat setelah mengalami pemuaian dihitung sebagai berikut:

$$R = \rho \frac{L}{A} = \rho_0(1 + \alpha \Delta T) \frac{L_0(1 + \alpha_L \Delta T)}{\pi r_0^2(1 + \alpha_L \Delta T)^2} = \left(\rho_0 \frac{L_0}{\pi r_0^2} \right) \frac{1 + \alpha \Delta T}{1 + \alpha_L \Delta T} = R_0 \frac{1 + \alpha \Delta T}{1 + \alpha_L \Delta T}$$

Kita masukkan nilai-nilai numerik yang telah diketahui ke dalam persamaan gabungan tersebut:

$$R = \left(\frac{7,50}{\pi} \Omega \right) \cdot \frac{1 + (4,0 \times 10^{-4} \cdot 800)}{1 + (1,4 \times 10^{-5} \cdot 800)} = \frac{7,50}{\pi} \cdot \frac{1,32}{1 + 0,0112} = \frac{7,50}{\pi} \cdot \frac{1,32}{1,0112} \approx 3,12 \Omega$$

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa jika pemuaian termal kawat diabaikan, hambatan baru kawat akan bernilai $R_{tanpa_muai} = R_0(1 + \alpha\Delta T) \approx 3,15 \Omega$. Namun, karena efek pemuaian dimensi secara nyata memperluas luas penampang kawat (yang memperlebar jalan aliran arus), hambatan sebenarnya sedikit lebih kecil yaitu **3,12 Ω** .

Untuk bagian ketiga, kita hitung arus operasi I dan daya disipasi panas P pada temperatur tinggi. Karena kawat dihubungkan ke sumber tegangan konstan $V = 220 \text{ V}$, kita gunakan hambatan operasi nyata $R \approx 3,12 \Omega$ untuk mencari arus operasi Hukum Ohm:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220 \text{ V}}{3,12 \Omega} \approx 70,51 \text{ Ampere}$$

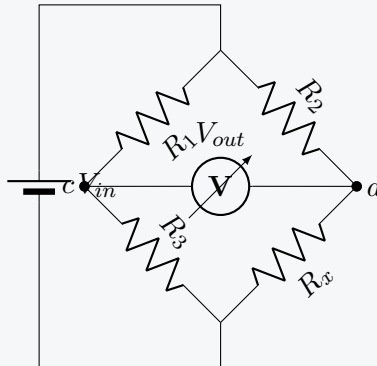
Daya disipasi panas terbuang P yang dihasilkan oleh kawat pemanas dihitung dari hubungan kuadrat tegangan terhadap hambatan kerja kawat:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(220 \text{ V})^2}{3,12 \Omega} = \frac{48.400}{3,12} \approx 15.512,8 \text{ Watt} = 15,51 \text{ kW}$$

Jadi, pada temperatur operasi tinggi, arus listrik yang mengalir melalui kawat pemanas adalah sebesar **70,51 A** dan daya disipasi panas yang dihasilkan adalah sebesar **15,51 kW**.

Soal 1.5

Dalam laboratorium karakterisasi mekanis spesimen material, sebuah sensor regangan kawat logam (*metallic strain gauge*) dipasang pada salah satu lengan dari rangkaian jembatan Wheatstone seperti ditunjukkan pada skema berikut.



Nilai parameter awal komponen rangkaian dalam kondisi tanpa beban mekanis adalah:

- Resistor tetap cabang kiri atas: $R_1 = 120,0 \, \Omega$.
- Resistor tetap cabang kanan atas: $R_2 = 120,0 \, \Omega$.
- Resistor dekade variabel cabang kiri bawah disetel pada: $R_3 = 120,0 \, \Omega$.
- Sensor *strain gauge* aktif cabang kanan bawah memiliki hambatan awal: $R_x = 120,0 \, \Omega$ (sehingga jembatan dalam kondisi setimbang dengan $V_{out} = 0$).

Jembatan Wheatstone tersebut dihubungkan ke sumber tegangan searah stabil $V_{in} = 12,0 \, \text{V}$. Saat spesimen logam ditarik beban uji mekanik, keping sensor memanjang secara elastis sehingga hambatan sensor berubah menjadi $R'_x = 120,6 \, \Omega$.

1. Hitunglah besar tegangan keluaran ($V_{out} = V_d - V_c$) yang terbaca pada terminal instrumen voltmeter akibat deformasi spesimen tersebut!
2. Jika sensor *strain gauge* tersebut memiliki sensitivitas mekanis yang dinyatakan dalam *gauge factor* $GF = 2,0$, hitunglah besar regangan mekanis (*strain* $\varepsilon = \Delta L/L_0$) yang dialami oleh spesimen logam tersebut! Nyatakan pula dalam satuan *microstrain* ($\mu\varepsilon$)!

Pembahasan:

Untuk bagian pertama, kita tentukan potensial listrik sesaat pada masing-masing simpul jembatan Wheatstone setelah terjadi perubahan hambatan sensor. Tegangan pada simpul kiri c dihitung menggunakan prinsip pembagi tegangan dari arus yang mengalir di lengan kiri rangkaian:

$$V_c = V_{in} \left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} \right) = (12,0 \, \text{V}) \cdot \left(\frac{120,0 \, \Omega}{120,0 \, \Omega + 120,0 \, \Omega} \right) = 12,0 \cdot 0,5 = 6,0 \, \text{Volt}$$

Tegangan pada simpul kanan d setelah sensor ditarik dihitung menggunakan prinsip pembagi tegangan pada lengan kanan rangkaian dengan hambatan sensor baru $R'_x = 120,6 \, \Omega$:

$$V_d = V_{in} \left(\frac{R'_x}{R_2 + R'_x} \right) = (12,0 \, \text{V}) \cdot \left(\frac{120,6 \, \Omega}{120,0 \, \Omega + 120,6 \, \Omega} \right) = 12,0 \cdot \left(\frac{120,6}{240,6} \right) \approx 6,01496 \, \text{Volt}$$

Tegangan keluaran non-nol V_{out} terbaca pada terminal instrumen voltmeter merupakan beda potensial antara kedua simpul kanan dan kiri tersebut:

$$V_{out} = V_d - V_c = 6,01496 \text{ V} - 6,0 \text{ V} = 0,01496 \text{ Volt} = 14,96 \text{ milivolt}$$

Jadi, besar tegangan keluaran akibat tidak setimbangnya jembatan Wheatstone tersebut adalah sebesar **14,96 mV**.

Untuk bagian kedua, kita hitung besar regangan mekanis ε spesimen logam. Hubungan fisis antara fraksi perubahan nilai hambatan kawat sensor ($\Delta R/R_x$) dengan deformasi regangan mekanik linier ε dikarakterisasi oleh konstanta *gauge factor* (GF):

$$GF = \frac{\Delta R/R_x}{\varepsilon} \implies \varepsilon = \frac{\Delta R}{R_x \cdot GF}$$

Kita hitung perubahan nilai hambatan sensor ΔR akibat pemanjangan kawat konduktif sensor:

$$\Delta R = R'_x - R_x = 120,6 \Omega - 120,0 \Omega = 0,6 \Omega$$

Substitusikan nilai ΔR , hambatan awal $R_x = 120,0 \Omega$, dan faktor $GF = 2,0$ ke dalam persamaan regangan:

$$\varepsilon = \frac{0,6 \Omega}{(120,0 \Omega) \cdot 2,0} = \frac{0,6}{240} = 0,0025$$

Nilai regangan tanpa dimensi ini sering dinyatakan dalam satuan mikroskopik *microstrain* ($\mu\varepsilon$) dengan mengalikannya terhadap faktor 10^6 :

$$\varepsilon = 0,0025 \times 10^6 \mu\varepsilon = 2.500 \mu\varepsilon$$

Jadi, spesimen logam tersebut mengalami regangan elastis sebesar **0,0025** (atau setara dengan **2.500 $\mu\varepsilon$**). Pengukuran regangan kecil bernilai mikro ini terbukti dapat terdeteksi secara sangat sensitif dan akurat berkat konversi ke beda potensial milivolt pada jembatan Wheatstone.

2 Arus Bolak-Balik (Alternating Current)

Materi arus bolak-balik (AC) berfokus pada dinamika tegangan dan arus sinusoidal, reaktansi induktif dan kapasitif, analisis impedansi rangkaian seri RLC, fenomena resonansi, serta fungsi transformator dalam efisiensi sistem transmisi daya listrik. Di bawah ini disajikan 3 soal latihan beserta pembahasan teoretis dan matematis secara mendalam.

Soal 2.1

Sebuah rangkaian seri RLC dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik $v(t) = 150\sqrt{2}\sin(100\pi t)$ Volt. Rangkaian tersebut terdiri atas komponen-komponen dengan karakteristik berikut:

- Resistor murni dengan hambatan $R = 40 \, \Omega$.
- Induktor ideal dengan induktansi diri $L = \frac{0,8}{\pi} \, \text{H}$.
- Kapasitor komersial dengan nilai kapasitansi $C = \frac{250}{\pi} \, \mu\text{F}$.

Tentukanlah:

1. Reaktansi induktif X_L , reaktansi kapasitif X_C , dan nilai impedansi total Z dari rangkaian tersebut!
2. Nilai arus efektif (RMS) yang mengalir melalui rangkaian tersebut!
3. Sudut fase ϕ antara arus dan tegangan, faktor daya rangkaian, serta laju daya aktif rata-rata yang diserap oleh rangkaian tersebut!

Pembahasan:

Untuk bagian pertama, pertama-tama kita identifikasi frekuensi sudut ω dari persamaan tegangan sumber $v(t) = V_m \sin(\omega t)$. Dari persamaan tersebut, diperoleh frekuensi sudut $\omega = 100\pi \, \text{rad/s}$. Reaktansi induktif X_L yang menggambarkan hambatan induktor terhadap arus AC dihitung menggunakan rumus:

$$X_L = \omega L = (100\pi \, \text{rad/s}) \cdot \left(\frac{0,8}{\pi} \, \text{H}\right) = 80 \, \Omega$$

Reaktansi kapasitif X_C yang menggambarkan hambatan kapasitor terhadap arus AC dihitung menggunakan rumus:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(100\pi \, \text{rad/s}) \cdot \left(\frac{250 \times 10^{-6}}{\pi} \, \text{F}\right)} = \frac{1}{0,025} = 40 \, \Omega$$

Impedansi total Z dari rangkaian seri RLC menggabungkan efek resistor murni dan reaktansi netto melalui penjumlahan vektor:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{40^2 + (80 - 40)^2} = \sqrt{40^2 + 40^2} = 40\sqrt{2} \, \Omega \approx 56,57 \, \Omega$$

Jadi, diperoleh reaktansi induktif sebesar **80 Ω** , reaktansi kapasitif sebesar **40 Ω** , dan impedansi total sebesar **56,57 Ω** .

Untuk bagian kedua, kita hitung arus efektif (RMS) menggunakan hubungan Hukum Ohm AC. Pertama-tama kita tentukan tegangan efektif V_{rms} dari tegangan maksimum $V_m =$

$150\sqrt{2}$ V:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{150\sqrt{2} \text{ V}}{\sqrt{2}} = 150 \text{ Volt}$$

Arus efektif I_{rms} diperoleh dengan membagi tegangan efektif terhadap impedansi total rangkaian Z :

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{Z} = \frac{150 \text{ V}}{40\sqrt{2} \Omega} = \frac{15}{4\sqrt{2}} \text{ A} = \frac{15\sqrt{2}}{8} \text{ A} \approx 2,65 \text{ Ampere}$$

Jadi, nilai arus efektif (RMS) yang mengalir melalui rangkaian tersebut adalah sebesar **2,65 A**.

Untuk bagian ketiga, kita hitung sudut fase ϕ yang menggambarkan pergeseran fase antara gelombang arus dan gelombang tegangan. Kita dapat menggunakan fungsi trigonometri tangen dari reaktansi netto dibagi hambatan resistor:

$$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{80 - 40}{40} = 1 \implies \phi = 45^\circ \quad \left(\text{atau } \frac{\pi}{4} \text{ rad} \right)$$

Karena nilai reaktansi induktif lebih besar daripada reaktansi kapasitif ($X_L > X_C$), maka rangkaian bersifat induktif di mana tegangan mendahului arus. Faktor daya didefinisikan sebagai nilai kosinus dari sudut fase ϕ , yang menunjukkan efisiensi pemanfaatan daya listrik:

$$\text{Faktor Daya} = \cos \phi = \cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \quad (\text{lagging})$$

Terakhir, laju daya aktif rata-rata P_{avg} yang diserap dan diubah menjadi energi panas pada resistor murni dihitung sebagai berikut:

$$P_{avg} = I_{rms}^2 R = \left(\frac{15}{4\sqrt{2}} \text{ A} \right)^2 \cdot 40 \Omega = \frac{225}{32} \cdot 40 = 281,25 \text{ Watt}$$

Jadi, sudut fase rangkaian adalah **45°** , faktor daya adalah **0,707**, dan daya rata-rata yang diserap adalah **281,25 Watt**.

Soal 2.2

Dalam aplikasi penyimpanan energi dielektrik, digunakan sebuah osilator elektromagnetik LC tertutup yang tidak memiliki hambatan. Rangkaian ini terdiri atas sebuah kapasitor dengan nilai kapasitansi $C = 2,0 \mu\text{F}$ yang mula-mula diisi hingga mencapai muatan penuh $Q_0 = 60 \mu\text{C}$, serta sebuah induktor ideal dengan induktansi diri $L = 5,0 \text{ mH}$. Pada saat $t = 0$, sakelar ditutup sehingga arus mulai mengalir dan memicu osilasi.

1. Tentukanlah frekuensi sudut alami ω_0 serta periode waktu T dari osilasi elektromagnetik tersebut!
2. Tuliskan persamaan muatan kapasitor $q(t)$ dan arus listrik $i(t)$ di dalam rangkaian sebagai fungsi waktu t !
3. Hitunglah besar energi medan listrik U_E pada kapasitor dan energi medan magnet U_B pada induktor saat waktu mencapai $t = T/8$, serta tunjukkan secara analitis bahwa energi total sistem tetap kekal setiap saat!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, frekuensi sudut alami ω_0 dari osilator LC ideal ditentukan sepenuhnya oleh nilai induktansi L dan kapasitansi C . Kita konversi nilai-nilai ini ke satuan dasar SI yaitu $L = 5,0 \times 10^{-3}$ H dan $C = 2,0 \times 10^{-6}$ F.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(5,0 \times 10^{-3} \text{ H}) \cdot (2,0 \times 10^{-6} \text{ F})}} = \frac{1}{\sqrt{1,0 \times 10^{-8}}} = 1,0 \times 10^4 \text{ rad/s}$$

Periode osilasi T adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus penuh perpindahan energi antara kapasitor dan induktor:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{1,0 \times 10^4 \text{ rad/s}} = 2\pi \times 10^{-4} \text{ sekon} \approx 6,28 \times 10^{-4} \text{ sekon} = 0,628 \text{ ms}$$

Jadi, frekuensi sudut alami osilasi tersebut adalah **10.000 rad/s** dan periode osilasinya adalah **0,628 ms**.

Untuk bagian kedua, kita tentukan persamaan muatan sesaat $q(t)$ pada kapasitor. Karena pada saat $t = 0$ kapasitor bermuatan maksimum $Q_0 = 6,0 \times 10^{-5}$ C, fungsi kosinus murni digunakan dengan sudut fase $\phi = 0$:

$$q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t) = (6,0 \times 10^{-5} \text{ C}) \cos(10.000t)$$

Arus sesaat $i(t)$ diperoleh dari turunan negatif muatan terhadap waktu, yaitu $i(t) = -dq/dt$. Hal ini menunjukkan laju berkurangnya muatan pada keping kapasitor saat mengalir melewati induktor:

$$i(t) = -\frac{d}{dt} [Q_0 \cos(\omega_0 t)] = \omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t)$$

Kita hitung nilai arus maksimum $I_0 = \omega_0 Q_0 = (10.000 \text{ rad/s}) \cdot (6,0 \times 10^{-5} \text{ C}) = 0,60$ Ampere. Persamaan arus menjadi:

$$i(t) = (0,60 \text{ A}) \sin(10.000t)$$

Jadi, persamaan muatan dan arus sebagai fungsi waktu adalah $q(t) = (60 \mu\text{C}) \cos(10.000t)$ dan $i(t) = (0,60 \text{ A}) \sin(10.000t)$.

Untuk bagian ketiga, kita tinjau kondisi pada saat $t = T/8$. Frekuensi sudut dikalikan waktu menghasilkan sudut fase dalam radian sebesar:

$$\omega_0 t = \omega_0 \left(\frac{2\pi}{8\omega_0} \right) = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \quad (45^\circ)$$

Substitusikan sudut fase ini untuk menghitung muatan kapasitor dan arus sesaat pada saat $t = T/8$:

$$q(T/8) = Q_0 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{Q_0}{\sqrt{2}}$$

$$i(T/8) = I_0 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Energi listrik U_E yang disimpan di dalam kapasitor saat itu adalah:

$$\begin{aligned} U_E &= \frac{q^2}{2C} = \frac{(Q_0/\sqrt{2})^2}{2C} = \frac{Q_0^2}{4C} \\ &= \frac{(6,0 \times 10^{-5} \text{ C})^2}{4 \cdot (2,0 \times 10^{-6} \text{ F})} = 4,5 \times 10^{-4} \text{ Joule} = 450 \mu\text{J} \end{aligned}$$

Energi magnetik U_B yang disimpan di dalam induktor saat itu adalah:

$$\begin{aligned} U_B &= \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L \left(\frac{I_0}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{4} L I_0^2 \\ &= \frac{1}{4} L (\omega_0 Q_0)^2 = \frac{Q_0^2}{4C} = 450 \mu\text{J} \end{aligned}$$

Energi total sistem pada $t = T/8$ adalah $U_{total} = U_E + U_B = 450 \mu\text{J} + 450 \mu\text{J} = 900 \mu\text{J}$. Untuk membuktikan kekekalan energi secara analitis pada sembarang waktu t , kita jumlahkan persamaan energi listrik dan magnetik sesaat:

$$\begin{aligned} U(t) &= U_E(t) + U_B(t) = \frac{q(t)^2}{2C} + \frac{1}{2} L i(t)^2 \\ U(t) &= \frac{Q_0^2 \cos^2(\omega_0 t)}{2C} + \frac{L I_0^2 \sin^2(\omega_0 t)}{2} \end{aligned}$$

Karena $I_0^2 = \omega_0^2 Q_0^2 = \frac{Q_0^2}{LC}$, maka suku kedua dapat disederhanakan menjadi $\frac{L Q_0^2 \sin^2(\omega_0 t)}{2LC} = \frac{Q_0^2 \sin^2(\omega_0 t)}{2C}$. Kita peroleh:

$$U(t) = \frac{Q_0^2}{2C} [\cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t)] = \frac{Q_0^2}{2C}$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa energi total bernilai konstan sepanjang waktu ($U(t) = U_0 = 900 \mu\text{J}$), membuktikan bahwa energi secara berkala berpindah tanpa ada kebocoran energi pada rangkaian LC ideal.

Soal 2.3

Sebuah stasiun pembangkit listrik menghasilkan daya bolak-balik sebesar $P = 120 \text{ kW}$ pada tegangan $V_P = 2.400 \text{ V}$. Daya listrik ini harus disalurkan ke suatu kawasan industri melalui kabel transmisi dengan hambatan total $R_{kawat} = 4,0 \Omega$. Sebelum ditransmisikan, digunakan transformator step-up ideal dengan rasio lilitan sekunder terhadap primer $N_S/N_P = 10$ untuk menaikkan tegangan.

1. Tentukanlah tegangan transmisi V_{trans} dan arus transmisi I_{trans} yang mengalir dalam kawat setelah melewati transformator step-up!
2. Hitunglah daya yang hilang sebagai energi panas pada kawat transmisi (P_{rugi}) serta hitung pula persentase efisiensi transmisi daya listrik tersebut!
3. Bandingkanlah hasil di atas dengan menghitung daya yang hilang pada kawat jika daya listrik tersebut dikirimkan secara langsung tanpa transformator step-up (pada tegangan asal 2.400 V)! Berikan penjelasan singkat mengenai keuntungan fisis penggunaan transformator step-up ini.

Pembahasan:

Untuk menyelesaikan bagian pertama, kita gunakan karakteristik kerja transformator step-up ideal. Tegangan pada lilitan sekunder (yang menjadi tegangan transmisi) sebanding

dengan rasio jumlah lilitan dikalikan tegangan primer:

$$V_{trans} = V_S = V_P \cdot \left(\frac{N_S}{N_P} \right) = (2.400 \text{ V}) \cdot 10 = 24.000 \text{ Volt} = 24 \text{ kV}$$

Karena transformator diasumsikan ideal, daya input pada kumparan primer sama dengan daya output pada kumparan sekunder ($P = 120 \text{ kW}$). Arus transmisi yang mengalir melalui kawat jarak jauh adalah:

$$I_{trans} = I_S = \frac{P}{V_S} = \frac{120.000 \text{ Watt}}{24.000 \text{ Volt}} = 5,0 \text{ Ampere}$$

Jadi, didapatkan tegangan transmisi sebesar **24 kV** dan arus transmisi sebesar **5,0 A**. Untuk bagian kedua, kita hitung kerugian daya listrik akibat efek pemanasan Joule pada kabel transmisi. Hambatan kawat transmisi menyebabkan sebagian energi listrik terdisipasi menjadi panas lingkungan dengan laju disipasi daya:

$$P_{rugi} = I_{trans}^2 \cdot R_{kawat} = (5,0 \text{ A})^2 \cdot (4,0 \Omega) = 25 \cdot 4,0 = 100 \text{ Watt}$$

Efisiensi transmisi η dihitung dari perbandingan daya bersih yang sampai ke konsumen terhadap daya mula-mula yang diproduksi oleh pembangkit:

$$\eta = \frac{P - P_{rugi}}{P} \times 100\% = \frac{120.000 \text{ W} - 100 \text{ W}}{120.000 \text{ W}} \times 100\% = \frac{119.900}{120.000} \times 100\% \approx 99,92\%$$

Jadi, daya yang hilang pada kawat transmisi adalah **100 Watt** dengan tingkat efisiensi pengiriman daya yang sangat tinggi yaitu **99,92%**.

Untuk bagian ketiga sebagai pembanding, kita hitung arus transmisi jika daya dikirimkan langsung tanpa transformator step-up (pada tegangan rendah 2.400 V):

$$I_{langsung} = \frac{P}{V_P} = \frac{120.000 \text{ Watt}}{2.400 \text{ Volt}} = 50 \text{ Ampere}$$

Dengan arus yang jauh lebih besar tersebut, daya yang terbuang sia-sia menjadi energi panas pada kawat transmisi adalah:

$$P_{rugi,langsung} = I_{langsung}^2 \cdot R_{kawat} = (50 \text{ A})^2 \cdot (4,0 \Omega) = 2.500 \cdot 4,0 = 10.000 \text{ Watt} = 10 \text{ kW}$$

Rasio kerugian daya tanpa transformator adalah $10 \text{ kW}/120 \text{ kW} \approx 8,33\%$, sedangkan dengan transformator kerugian berhasil ditekan hingga hanya menjadi $0,1 \text{ kW}$ ($0,083\%$). Hal ini membuktikan bahwa menaikkan tegangan transmisi sebesar 10 kali lipat berhasil memangkas kerugian daya listrik hingga 100 kali lipat karena kerugian daya berbanding lurus dengan kuadrat arus (I^2). Dari aspek teknik material konduktor, pemangkasan arus transmisi ini sangat krusial untuk mencegah kegagalan termal (*thermal failure*) akibat panas berlebih yang dapat melelehkan kabel serta merusak sifat mekanis bahan logam konduktor tersebut.

Soal 2.4

Sebuah rangkaian seri RLC digunakan sebagai penyaring pita frekuensi (*band-pass filter*) dalam sistem penerima sinyal komunikasi nirkabel. Rangkaian tersebut dirakit menggunakan komponen-komponen dengan spesifikasi berikut:

- Resistor murni dengan nilai hambatan $R = 8,0 \, \Omega$.
- Induktor ideal dengan induktansi diri $L = 2,0 \, \text{mH}$.
- Kapasitor komersial dengan nilai kapasitansi $C = 5,0 \, \mu\text{F}$.

Tentukanlah:

1. Frekuensi resonansi sudut ω_0 (dalam rad/s) dan frekuensi resonansi alami f_0 (dalam Hz) dari rangkaian tapis tersebut!
2. Besar reaktansi induktif X_L dan reaktansi kapasitif X_C tepat pada saat terjadi kondisi resonansi!
3. Nilai faktor kualitas (Q) dari rangkaian tersebut serta hitung pula lebar pita frekuensi (*bandwidth* $\Delta\omega$) dari sistem penyaring tersebut!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, frekuensi resonansi dari rangkaian seri RLC tercapai ketika reaktansi kapasitif tepat saling menghilangkan dengan reaktansi induktif ($X_L = X_C$), sehingga impedansi rangkaian bernilai minimum dan setara dengan hambatan resistor murni ($Z = R$). Frekuensi resonansi sudut ω_0 ditentukan oleh nilai induktansi L dan kapasitansi C . Kita konversi nilai parameter komponen ke satuan dasar SI yaitu $L = 2,0 \times 10^{-3} \, \text{H}$ dan $C = 5,0 \times 10^{-6} \, \text{F}$:

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{(2,0 \times 10^{-3} \, \text{H}) \cdot (5,0 \times 10^{-6} \, \text{F})}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1,0 \times 10^{-8}}} = 1,0 \times 10^4 \, \text{rad/s} = 10.000 \, \text{rad/s}\end{aligned}$$

Frekuensi resonansi alami f_0 dihubungkan dengan frekuensi resonansi sudut melalui pembagian terhadap konstanta 2π :

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{10.000 \, \text{rad/s}}{2\pi} \approx 1.591,55 \, \text{Hz}$$

Jadi, diperoleh frekuensi resonansi sudut sebesar **10.000 rad/s** dan frekuensi resonansi alami sebesar **1.591,55 Hz** (atau sekitar **1,59 kHz**).

Untuk bagian kedua, kita hitung nilai reaktansi masing-masing komponen saat terjadi resonansi. Reaktansi induktif X_L menggambarkan hambatan induktor terhadap arus AC yang dihitung sebagai berikut:

$$X_L = \omega_0 L = (10.000 \, \text{rad/s}) \cdot (2,0 \times 10^{-3} \, \text{H}) = 20 \, \Omega$$

Reaktansi kapasitif X_C menggambarkan hambatan kapasitor terhadap arus AC yang dihitung sebagai berikut:

$$X_C = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{(10.000 \, \text{rad/s}) \cdot (5,0 \times 10^{-6} \, \text{F})} = \frac{1}{0,05} = 20 \, \Omega$$

Sesuai dengan syarat fisis resonansi, reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif bernilai sama besar yaitu 20Ω . Kedua reaktansi ini saling meniadakan secara vektor karena memiliki pergeseran fase 180° satu sama lain, sehingga impedansi total rangkaian Z menjadi minimum dan sama dengan nilai resistor murni sebesar $R = 8,0 \Omega$.

Untuk bagian ketiga, faktor kualitas Q merupakan parameter tak berdimensi yang merepresentasikan rasio energi yang disimpan terhadap energi yang terdisipasi per siklus osilasi. Nilai Q menentukan ketajaman dari kurva resonansi dan dihitung sebagai berikut:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{20 \Omega}{8,0 \Omega} = 2,5$$

Lebar pita frekuensi (*bandwidth* $\Delta\omega$) yang menunjukkan rentang frekuensi di mana daya rata-rata yang diserap bernilai minimal setengah dari daya maksimum pada saat resonansi dihitung menggunakan hubungan:

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{10.000 \text{ rad/s}}{2,5} = 4.000 \text{ rad/s}$$

Kita juga dapat menyatakan lebar pita frekuensi ini dalam Hz, yaitu $\Delta f = f_0/Q = 1.591,55/2,5 \approx 636,62 \text{ Hz}$. Nilai faktor kualitas yang relatif rendah ($Q = 2,5$) menunjukkan bahwa penyaring ini memiliki pita lebar (*broadband*) yang melewati rentang frekuensi yang relatif luas di sekitar frekuensi resonansi puncak.

Soal 2.5

Sebuah beban industri AC fisis yang bersifat induktif dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik efektif $V_{rms} = 220 \text{ V}$ pada frekuensi $f = 50 \text{ Hz}$ ($\omega = 100\pi \text{ rad/s}$). Beban tersebut menyerap daya aktif rata-rata $P_{avg} = 4,4 \text{ kW}$ dengan faktor daya awal $\cos \phi_1 = 0,60$ (*lagging*). Untuk mengurangi kerugian daya pemanasan pada kabel transmisi, dipasang bank kapasitor secara paralel dengan beban untuk meningkatkan faktor daya hingga menjadi $\cos \phi_2 = 0,96$ (*lagging*).

1. Tentukanlah arus efektif awal I_{rms1} yang mengalir dari saluran transmisi sebelum dipasang kapasitor koreksi!
2. Hitunglah besar nilai daya reaktif awal $Q_{reaktif1}$ dan daya reaktif baru $Q_{reaktif2}$ setelah dilakukan koreksi faktor daya!
3. Tentukanlah nilai kapasitansi kapasitor C yang harus dipasang secara paralel untuk mencapai target koreksi tersebut, dan tentukan arus efektif transmisi yang baru (I_{rms2})!

Pembahasan:

Untuk bagian pertama, arus efektif awal I_{rms1} sebelum koreksi faktor daya dihitung dari rumus daya aktif rangkaian AC satu fase. Daya aktif P_{avg} dihubungkan dengan tegangan efektif, arus efektif, dan faktor daya awal $\cos \phi_1$:

$$P_{avg} = I_{rms1} V_{rms} \cos \phi_1$$

Kita susun ulang persamaan di atas untuk mencari nilai arus efektif transmisi mula-mula:

$$I_{rms1} = \frac{P_{avg}}{V_{rms} \cos \phi_1} = \frac{4.400 \text{ Watt}}{(220 \text{ V}) \cdot 0,60} = \frac{20}{0,60} = 33,33 \text{ Ampere}$$

Jadi, arus efektif awal yang ditarik dari saluran transmisi sebelum pemasangan kapasitor adalah sebesar **33,33 A**.

Untuk bagian kedua, kita hitung daya reaktif mula-mula dan daya reaktif setelah koreksi. Daya reaktif $Q_{reaktif}$ merepresentasikan daya bolak-balik yang berpindah antara medan magnet beban induktif dengan sumber tanpa menghasilkan kerja nyata, yang dihitung menggunakan fungsi tangen sudut fase:

$$Q_{reaktif} = P_{avg} \tan \phi$$

Untuk sudut fase awal $\cos \phi_1 = 0,60$, nilai sinusnya adalah $\sin \phi_1 = \sqrt{1 - 0,60^2} = 0,80$, sehingga $\tan \phi_1 = 0,80/0,60 = 4/3$. Kita peroleh daya reaktif awal:

$$Q_{reaktif1} = P_{avg} \tan \phi_1 = (4.400 \text{ W}) \cdot \left(\frac{4}{3}\right) \approx 5.866,67 \text{ VAR}$$

Untuk faktor daya baru $\cos \phi_2 = 0,96$, nilai sinusnya adalah $\sin \phi_2 = \sqrt{1 - 0,96^2} = 0,28$, sehingga $\tan \phi_2 = 0,28/0,96 = 7/24$. Kita peroleh daya reaktif baru:

$$Q_{reaktif2} = P_{avg} \tan \phi_2 = (4.400 \text{ W}) \cdot \left(\frac{7}{24}\right) \approx 1.283,33 \text{ VAR}$$

Daya reaktif awal sebelum koreksi adalah **5.866,67 VAR** (Volt-Ampere Reaktif) dan berkurang setelah koreksi menjadi **1.283,33 VAR**.

Untuk bagian ketiga, penurunan kebutuhan daya reaktif dari saluran transmisi (ΔQ) dipasok sepenuhnya oleh bank kapasitor paralel yang memiliki karakteristik reaktif kapasitif berlawanan dengan induktor:

$$\Delta Q = Q_{reaktif1} - Q_{reaktif2} = 5.866,67 \text{ VAR} - 1.283,33 \text{ VAR} = 4.583,34 \text{ VAR}$$

Daya reaktif kapasitor paralel dihubungkan dengan tegangan efektif V_{rms} , frekuensi sudut $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$, dan kapasitansi C :

$$\Delta Q = V_{rms}^2 \omega C \quad \Rightarrow \quad C = \frac{\Delta Q}{V_{rms}^2 \omega}$$

$$C = \frac{4.583,34 \text{ VAR}}{(220 \text{ V})^2 \cdot (100\pi \text{ rad/s})} = \frac{4.583,34}{48.400 \cdot 100\pi} \approx 3,01 \times 10^{-4} \text{ Farad} = 301,4 \mu\text{F}$$

Arus transmisi baru yang mengalir setelah pemasangan kapasitor dihitung dengan faktor daya baru $\cos \phi_2 = 0,96$:

$$I_{rms2} = \frac{P_{avg}}{V_{rms} \cos \phi_2} = \frac{4.400 \text{ Watt}}{(220 \text{ V}) \cdot 0,96} \approx 20,83 \text{ Ampere}$$

Pemasangan kapasitor paralel sebesar **301,4 μF** berhasil memangkas arus transmisi secara drastis dari **33,33 A** menjadi **20,83 A** (penurunan sekitar 37,5%). Dari sudut pandang Teknik Material, pengurangan arus transmisi ini sangat krusial karena berhasil mengurangi rugi daya panas ($I^2 R$) pada kabel transmisi hingga 61%, yang mencegah resiko panas berlebih (*overheating*) serta memperpanjang umur pakai (*lifetime*) material isolator kabel transmisi tersebut.

3 Persamaan Maxwell & Sifat Magnetik Bahan

Persamaan Maxwell menyatukan seluruh fenomena kelistrikan dan kemagnetan ke dalam empat hukum dasar. Salah satu kontribusi krusial Maxwell adalah konsep arus perpindahan (i_d) untuk melengkapi Hukum Ampere pada kondisi medan listrik yang berubah terhadap waktu. Selain itu, pemahaman magnetisme pada bahan dari sudut pandang mikroskopik elektron (spin dan momen orbital) sangat mendasar dalam bidang Teknik Material.

Soal 3.1

Sebuah kapasitor keping sejajar dengan keping berbentuk lingkaran berjari-jari $R = 5,0$ cm sedang dihubungkan ke sumber arus konduksi luar sehingga mengalir arus pengisian konstan $I_c = 1,2$ A. Keping kapasitor terpisah sejauh $d = 2,0$ mm oleh udara kosong (ruang hampa).

1. Tentukanlah laju perubahan medan listrik terhadap waktu (dE/dt) di dalam ruang di antara kedua keping kapasitor tersebut!
2. Hitunglah besar arus perpindahan (i_d) yang melintasi penampang ruang antar keping kapasitor!
3. Tentukanlah besar medan magnet induksi $B(r)$ pada jarak radial $r = 3,0$ cm (di dalam keping) dan $r = 8,0$ cm (di luar keping) diukur dari garis sumbu pusat keping kapasitor!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, kita tinjau hubungan antara muatan kapasitor q dengan medan listrik homogen E di antara kedua keping sejajar. Menurut Hukum Gauss, medan listrik di antara keping adalah $E = \sigma/\epsilon_0 = q/(\epsilon_0 A)$, di mana $A = \pi R^2$ adalah luas keping lingkaran kapasitor. Dengan menurunkan persamaan medan listrik tersebut terhadap waktu t , kita peroleh laju perubahan medan listrik sebagai fungsi arus konduksi $I_c = dq/dt$:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \frac{dq}{dt} = \frac{I_c}{\epsilon_0 \pi R^2}$$

Kita konversi jari-jari keping ke meter ($R = 0,05$ m) dan gunakan permitivitas ruang hampa $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ C²/(N · m²):

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1,2 \text{ A}}{(8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}) \cdot \pi \cdot (0,05 \text{ m})^2} = \frac{1,2}{6,951 \times 10^{-14}} \approx 1,73 \times 10^{13} \text{ V}/(\text{m} \cdot \text{s})$$

Jadi, laju perubahan medan listrik terhadap waktu di dalam kapasitor adalah sebesar $1,73 \times 10^{13} \text{ V}/(\text{m} \cdot \text{s})$.

Untuk menjawab bagian kedua, arus perpindahan i_d didefinisikan oleh Maxwell sebagai hasil kali permitivitas ruang hampa dengan laju perubahan fluks listrik Φ_E :

$$i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \epsilon_0 \frac{d(EA)}{dt} = \epsilon_0 A \frac{dE}{dt}$$

Substitusikan laju perubahan medan listrik dE/dt yang telah diperoleh di bagian pertama ke dalam definisi arus perpindahan tersebut:

$$i_d = \epsilon_0 A \left(\frac{I_c}{\epsilon_0 A} \right) = I_c = 1,2 \text{ Ampere}$$

Jadi, arus perpindahan yang melintasi penampang kapasitor adalah tepat sebesar **1,2 A**. Hal ini menunjukkan prinsip kontinuitas arus di mana arus konduksi I_c yang terputus di keping logam diteruskan secara kontinu sebagai arus perpindahan i_d di dalam celah dielektrik kapasitor.

Untuk menjawab bagian ketiga mengenai medan magnet induksi $B(r)$, kita gunakan Hukum Ampere-Maxwell yang menyatakan bahwa medan magnet dapat diinduksi oleh arus perpindahan (medan listrik yang berubah). Pada jarak radial di dalam keping ($r = 3,0 \text{ cm} < R = 5,0 \text{ cm}$), arus perpindahan yang dilingkupi oleh lintasan Ampere lingkaran berjari-jari r sebanding dengan rasio luas cincin terhadap luas total keping, sehingga diperoleh:

$$B(r) = \frac{\mu_0 i_d(r)}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_c \left(\frac{\pi r^2}{\pi R^2} \right)}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_c r}{2\pi R^2}$$

Substitusikan nilai $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$, $I_c = 1,2 \text{ A}$, $r = 0,03 \text{ m}$, dan $R = 0,05 \text{ m}$:

$$B(0,03) = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \cdot 1,2 \cdot 0,03}{2\pi \cdot (0,05)^2} = \frac{2 \times 10^{-7} \cdot 0,036}{0,0025} = 2,88 \times 10^{-6} \text{ Tesla} = 2,88 \mu\text{T}$$

Pada jarak radial di luar keping ($r = 8,0 \text{ cm} > R = 5,0 \text{ cm}$), lintasan Ampere melingkupi seluruh arus perpindahan $i_d = I_c$, sehingga rumusnya sama dengan medan magnet di sekitar kawat lurus panjang:

$$B(r) = \frac{\mu_0 I_c}{2\pi r}$$

$$B(0,08) = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \cdot 1,2}{2\pi \cdot 0,08} = \frac{2 \times 10^{-7} \cdot 1,2}{0,08} = 3,0 \times 10^{-6} \text{ Tesla} = 3,0 \mu\text{T}$$

Jadi, medan magnet induksi pada jarak $r = 3,0 \text{ cm}$ adalah sebesar **2,88 μT** dan pada $r = 8,0 \text{ cm}$ adalah sebesar **3,0 μT** .

Soal 3.2

Sebuah sampel material paramagnetik diletakkan di bawah pengaruh medan magnet luar homogen $B_{ext} = 0,60 \text{ T}$ pada suhu $T = 300 \text{ K}$ (suhu ruang), menghasilkan magnetisasi awal sebesar $M_1 = 1,5 \text{ A/m}$.

1. Tentukanlah nilai konstanta Curie efektif dikalikan kerapatan dipol ($C' = C \cdot n$) untuk sampel material paramagnetik tersebut!
2. Jika sampel tersebut didinginkan menggunakan nitrogen cair hingga mencapai suhu $T = 75 \text{ K}$ dan medan magnet luar dinaikkan menjadi $B_{ext} = 1,80 \text{ T}$, berapakah magnetisasi sampel yang baru menurut Hukum Curie?
3. Jelaskan secara singkat fenomena mikroskopik yang melatarbelakangi peningkatan magnetisasi sampel tersebut, serta jelaskan batas keberlakuan Hukum Curie jika medan magnet luar terus ditingkatkan hingga bernilai sangat tinggi!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, kita gunakan Hukum Curie yang menyatakan hubungan linear magnetisasi paramagnetik M terhadap medan magnet luar B dan berbanding

terbalik dengan suhu mutlak T . Persamaan Hukum Curie dituliskan sebagai berikut:

$$M = C' \frac{B}{T}$$

di mana C' menyatakan konstanta gabungan Curie. Kita dapat menghitung nilai C' secara langsung berdasarkan kondisi awal yang diketahui ($M_1 = 1,5 \text{ A/m}$, $B_1 = 0,60 \text{ T}$, dan $T_1 = 300 \text{ K}$):

$$C' = \frac{M_1 T_1}{B_1} = \frac{(1,5 \text{ A/m}) \cdot (300 \text{ K})}{0,60 \text{ T}} = 750 \text{ A} \cdot \text{K}/(\text{m} \cdot \text{T})$$

Jadi, diperoleh nilai konstanta Curie dikalikan kerapatan dipol material sebesar **750 A·K/(m·T)**.

Untuk bagian kedua, kita hitung magnetisasi baru M_2 pada kondisi suhu rendah $T_2 = 75 \text{ K}$ dan medan magnet tinggi $B_2 = 1,80 \text{ T}$. Kita gunakan persamaan Hukum Curie dengan memasukkan nilai C' yang telah diperoleh:

$$M_2 = C' \frac{B_2}{T_2} = (750 \text{ A} \cdot \text{K}/(\text{m} \cdot \text{T})) \cdot \frac{1,80 \text{ T}}{75 \text{ K}} = 10 \cdot 1,80 = 18,0 \text{ A/m}$$

Kita juga dapat menggunakan metode rasio langsung untuk memverifikasi perhitungan ini tanpa mencari nilai C' terlebih dahulu:

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{B_2}{B_1} \cdot \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{1,80}{0,60} \right) \cdot \left(\frac{300}{75} \right) = 3 \cdot 4 = 12 \quad \Rightarrow \quad M_2 = 12 \cdot 1,5 = 18,0 \text{ A/m}$$

Jadi, nilai magnetisasi sampel yang baru setelah didinginkan dan diberikan medan magnet lebih kuat adalah sebesar **18,0 A/m**.

Untuk bagian ketiga, peningkatan magnetisasi secara tajam disebabkan oleh berkurangnya energi termal elektron pada suhu rendah. Secara mikroskopik, momen magnetik permanen atomik dalam bahan paramagnetik selalu mengalami agitasi termal acak yang mengacaukan arah orientasinya. Ketika suhu diturunkan, agitasi termal melemah sehingga memudahkan medan magnet luar untuk menyearahkan momen-momen magnetik atomik tersebut. Namun demikian, Hukum Curie memiliki keterbatasan fisis dan hanya berlaku jika energi magnetik jauh lebih kecil dari energi termal ($k_B T \gg \mu B$). Jika medan luar terus diperbesar hingga sangat tinggi atau suhu ditekan mendekati nol mutlak, material akan mencapai kondisi **saturasi magnetisasi** (M_{sat}). Pada kondisi saturasi ini, seluruh momen dipol magnetik atomik telah sejajar sempurna dengan medan luar, sehingga magnetisasi tidak dapat bertambah lagi meskipun medan luar terus ditingkatkan. Perilaku transisi paramagnetik menuju saturasi ini secara eksak dijelaskan oleh fungsi Brillouin dalam mekanika kuantum.

Soal 3.3

Di dalam teori struktur atom, model atom Bohr menjelaskan bahwa elektron bermuatan $e = 1,60 \times 10^{-19}$ C bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan lingkaran stabil. Pada orbit Bohr pertama atom hidrogen, elektron memiliki jari-jari lintasan $r = 5,29 \times 10^{-11}$ m dan bergerak dengan kelajuan orbital konstan $v = 2,19 \times 10^6$ m/s.

1. Tentukanlah arus listrik ekuivalen I yang dihasilkan oleh gerakan orbital elektron tersebut!
2. Hitunglah momen dipol magnetik orbital elektron (μ_{orb}) tersebut dan tunjukkan bahwa nilainya sama dengan konstanta fisika Bohr Magneton (μ_B)!
3. Tentukanlah hubungan analitis antara momen magnetik orbital elektron dengan momentum sudut orbital elektron (L), dan hitunglah besar rasio giromagnetiknya (γ)!

Pembahasan:

Untuk bagian pertama, gerakan elektron melingkari inti atom secara berkala dapat dipandang sebagai arus listrik kontinu. Waktu yang dibutuhkan elektron untuk menyelesaikan satu putaran penuh (periode orbit T) dihitung dari keliling lingkaran dibagi kelajuan linier:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot (5,29 \times 10^{-11} \text{ m})}{2,19 \times 10^6 \text{ m/s}} \approx 1,517 \times 10^{-16} \text{ sekon}$$

Arus listrik ekuivalen I didefinisikan sebagai jumlah muatan yang melewati suatu penampang per satuan waktu, yang setara dengan muatan elektron dibagi periode orbitnya:

$$I = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r} = \frac{(1,60 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (2,19 \times 10^6 \text{ m/s})}{2\pi \cdot (5,29 \times 10^{-11} \text{ m})} \approx 1,05 \times 10^{-3} \text{ A} = 1,05 \text{ mA}$$

Jadi, arus listrik ekuivalen yang dihasilkan oleh gerakan orbital elektron tersebut adalah sebesar **1,05 mA**.

Untuk bagian kedua, momen dipol magnetik μ dari suatu loop arus melingkar adalah perkalian antara arus I dengan luas penampang loop $A = \pi r^2$. Dengan mensubstitusikan rumus arus ekuivalen dari bagian pertama, diperoleh rumus momen dipol magnetik orbital:

$$\mu_{orb} = I \cdot A = \left(\frac{ev}{2\pi r} \right) \cdot (\pi r^2) = \frac{evr}{2}$$

Kita masukkan nilai-nilai parameter numerik elektron hidrogen ke dalam rumus momen magnetik tersebut:

$$\mu_{orb} = \frac{(1,60 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (2,19 \times 10^6 \text{ m/s}) \cdot (5,29 \times 10^{-11} \text{ m})}{2}$$

$$\mu_{orb} = 9,27 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2 \quad (\text{atau J/T})$$

Konstanta fisika Bohr Magneton (μ_B) didefinisikan secara teoritis sebagai $\mu_B = eh/(4\pi m_e)$, yang memiliki nilai standar sebesar $9,274 \times 10^{-24}$ J/T. Hasil perhitungan kita menunjukkan kesesuaian eksak dengan nilai **1 Bohr Magneton (μ_B)**, yang mengonfirmasi bahwa gerakan orbital elektron pada kulit dasar atom hidrogen menghasilkan momen magnetik sebesar satu magneton Bohr.

Untuk bagian ketiga, momentum sudut orbital klasik L dari elektron bermassa m_e yang bergerak melingkar adalah $L = m_e vr$. Kita dapat menghubungkan secara langsung momen

magnetik orbital $\mu_{orb} = e\hbar/2$ dengan momentum sudut L :

$$\mu_{orb} = \left(\frac{e}{2m_e} \right) m_e \hbar = \left(\frac{e}{2m_e} \right) L$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa momen magnetik orbital berbanding lurus dengan momentum sudut orbitalnya. Rasio antara momen dipol magnetik terhadap momentum sudut disebut sebagai rasio giromagnetik γ :

$$\gamma = \frac{\mu_{orb}}{L} = \frac{e}{2m_e}$$

Kita hitung rasio giromagnetik tersebut dengan memasukkan massa diam elektron $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg:

$$\gamma = \frac{1,60 \times 10^{-19} \text{ C}}{2 \cdot (9,11 \times 10^{-31} \text{ kg})} \approx 8,78 \times 10^{10} \text{ C/kg}$$

Jadi, rasio giromagnetik orbital elektron adalah sebesar $8,78 \times 10^{10} \text{ C/kg}$. Nilai ini bernilai konstan dan sangat penting dalam analisis mekanika kuantum spin elektron serta fenomena resonansi magnetik inti (NMR).

Soal 3.4

Dalam pemilihan material magnetik untuk inti transformator AC, dilakukan karakterisasi terhadap kurva histeresis magnetik dari dua jenis paduan material logam baru di bawah ini:

- **Material A (Besi-Silikon Lunak):** Memiliki loop histeresis yang sempit dengan nilai induksi remanen $B_r = 1,2 \text{ T}$ dan medan koersif $H_c = 40 \text{ A/m}$. Energi yang terdisipasi per unit volume per satu siklus penuh adalah $w_A = 150 \text{ J/m}^3$.
- **Material B (Besi-Karbon Keras):** Memiliki loop histeresis yang lebar dengan nilai induksi remanen $B_r = 0,8 \text{ T}$ dan medan koersif $H_c = 3.200 \text{ A/m}$. Energi yang terdisipasi per unit volume per satu siklus penuh adalah $w_B = 4.500 \text{ J/m}^3$.

Inti transformator yang dirancang memiliki massa total $m_{inti} = 5,0 \text{ kg}$ dengan kerapatan massa material sebesar $\rho_{material} = 7.500 \text{ kg/m}^3$, serta direncanakan beroperasi pada frekuensi daya jala-jala listrik AC sebesar $f = 50 \text{ Hz}$.

1. Jelaskan secara mikroskopik karakteristik yang menyebabkan perbedaan nilai medan koersif H_c yang sangat mencolok antara Material A (magnet lunak) dan Material B (magnet keras) ditinjau dari interaksi dinding domain magnetik!
2. Hitunglah volume total dari inti transformator (V_{inti}) tersebut dalam satuan meter kubik (m^3)!
3. Hitunglah total disipasi daya panas (P_{rugi}) yang hilang akibat efek histeresis pada inti jika kita menggunakan Material A, dan bandingkan jika kita menggunakan Material B! Tentukanlah material mana yang lebih unggul untuk aplikasi inti transformator tersebut!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, perbedaan yang sangat besar pada medan koersif H_c disebabkan oleh kemudahan pergeseran dinding domain magnetik (*magnetic domain walls*) di dalam mikrostruktur material. Pada Material A (Besi-Silikon Lunak), kepadatan cacat kristal, presipitat sekunder, dan tegangan sisa di dalam kisi logam sangat rendah sehingga dinding domain dapat bergeser dengan sangat bebas di bawah pengaruh medan magnet luar yang relatif kecil. Sebaliknya, pada Material B (Besi-Karbon Keras), penambahan unsur karbon memicu terbentuknya fasa sekunder karbida besi (semitit) serta dislokasi kisi yang bertindak sebagai penghalang kuat (*pinning sites*) terhadap pergerakan dinding domain magnetik. Akibatnya, diperlukan medan magnet luar yang sangat kuat (H_c bernilai tinggi) untuk membalikkan arah magnetisasi domain. Hambatan pergerakan domain ini secara makroskopik terepresentasi oleh luas kurva histeresis $B-H$ yang lebar, menunjukkan konsumsi energi yang besar untuk menyearahkan dipol magnetik bahan.

Untuk menjawab bagian kedua, volume inti transformator V_{inti} ditentukan secara langsung dari pembagian massa total inti dengan kerapatan massa material logam konduktor tersebut. Kita hitung nilai volume ini menggunakan satuan standar SI:

$$V_{inti} = \frac{m_{inti}}{\rho_{material}} = \frac{5,0 \text{ kg}}{7.500 \text{ kg/m}^3} = 6,67 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

Jadi, volume dari inti transformator tersebut adalah sebesar $6,67 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ (atau setara dengan **667 cm³**).

Untuk menjawab bagian ketiga, disipasi daya panas P_{rugi} akibat pembalikan magnetisasi berkala (efek histeresis) dihitung berdasarkan Hukum Steinmetz. Daya yang hilang ini berbanding lurus dengan energi histeresis per siklus w , volume total inti V_{inti} , dan frekuensi operasional listrik AC f :

$$P_{rugi} = w \cdot V_{inti} \cdot f$$

Kita hitung disipasi daya histeresis untuk masing-masing opsi material: - Untuk Material A (Besi-Silikon Lunak):

$$P_{rugi,A} = (150 \text{ J/m}^3) \cdot (6,67 \times 10^{-4} \text{ m}^3) \cdot (50 \text{ Hz}) = 5,0 \text{ Watt}$$

- Untuk Material B (Besi-Karbon Keras):

$$P_{rugi,B} = (4.500 \text{ J/m}^3) \cdot (6,67 \times 10^{-4} \text{ m}^3) \cdot (50 \text{ Hz}) = 150,0 \text{ Watt}$$

Perbandingan hasil di atas menunjukkan bahwa penggunaan Material A hanya menghasilkan kerugian daya sebesar **5,0 W**, jauh lebih rendah dibandingkan Material B yang membuang daya sebesar **150,0 W**. Oleh karena itu, Material A jauh lebih unggul untuk aplikasi inti transformator. Penggunaan Material B akan memicu disipasi daya panas yang sangat besar, menurunkan efisiensi konversi daya, serta beresiko memicu degradasi isolasi kumparan tembaga akibat kenaikan temperatur operasi transformator yang berlebihan.

Soal 3.5

Dalam pengembangan sistem pengereman magnetik non-kontak (*magnetic braking*), sebuah piringan logam tembaga melingkar (konduktor murni) memiliki ketebalan $t = 2,0$ mm dan jari-jari $R = 10,0$ cm. Piringan tersebut diputar secara tegak lurus menembus medan magnet homogen $B = 0,50$ T yang melingkupi luasan penampang dari sumbu pusat hingga tepi luar piringan. Piringan logam berputar cepat pada frekuensi $f = 60$ Hz ($\omega = 120\pi$ rad/s).

1. Jelaskan mekanisme fisis timbulnya arus induksi Eddy (*Eddy currents*) pada piringan logam bergerak berdasarkan Hukum Faraday, dan tentukan arah arus induksi yang terbentuk saat bagian piringan baru akan memasuki daerah medan magnet berdasarkan Hukum Lenz!
2. Hitunglah besar Gaya Gerak Listrik (GGL) induksi ε yang terbentuk di sepanjang piringan logam dari sumbu pusat ke tepi luar piringan yang melintasi medan magnet tersebut!
3. Jika hambatan listrik efektif piringan logam pada lintasan arus melingkar tersebut adalah $R_{eff} = 5,0 \times 10^{-4} \Omega$, hitunglah besar arus Eddy induksi I_{eddy} yang mengalir serta laju daya disipasi termal (P_{termal}) akibat arus Eddy tersebut!

Pembahasan:

Untuk bagian pertama, mekanisme timbulnya arus Eddy didasarkan pada Hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Ketika piringan tembaga konduktif berputar menembus daerah medan magnet luar, setiap bagian material piringan mengalami perubahan fluks magnetik terhadap waktu yang menginduksi medan listrik lokal di dalam logam konduktor. Medan listrik induksi ini memicu elektron bebas di dalam logam bergerak melingkar membentuk pusaran arus tertutup yang dikenal sebagai arus Eddy (*Eddy currents*). Berdasarkan Hukum Lenz, arus induksi selalu menghasilkan medan magnet induksi yang arahnya melawan perubahan fluks magnetik asal. Ketika bagian piringan baru akan memasuki daerah medan magnet (di mana fluks luar yang menembus piringan bertambah), arus Eddy akan mengalir dengan arah melingkar berlawanan arah jarum jam (jika medan magnet luar mengarah keluar mendekati pembaca) untuk menghasilkan medan magnet induksi yang melawan medan luar tersebut. Hal ini secara mekanis menghasilkan gaya hambat Lorentz yang memperlambat putaran piringan.

Untuk bagian kedua, kita hitung besar GGL induksi ε yang dibangkitkan pada piringan tembaga yang berputar menembus medan magnet (berperan sebagai generator cakram Faraday). Setiap elemen radial kawat logam sepanjang dr pada jarak r dari pusat berotasi dengan kelajuan linier $v = \omega r$ memotong garis medan magnet secara tegak lurus, menghasilkan GGL induksi diferensial $d\varepsilon = Bvdr = B\omega r dr$. Kita integrasikan dari sumbu pusat $r = 0$ hingga tepi luar piringan $r = R$:

$$\varepsilon = \int_0^R B\omega r dr = \frac{1}{2}B\omega R^2$$

Kita masukkan nilai parameter $B = 0,50$ T, frekuensi sudut $\omega = 120\pi$ rad/s, dan jari-jari $R = 0,10$ m:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \cdot (0,50 \text{ T}) \cdot (120\pi \text{ rad/s}) \cdot (0,10 \text{ m})^2 = 0,30\pi \text{ Volt} \approx 0,94 \text{ Volt}$$

Jadi, GGL induksi yang terbentuk di sepanjang jari-jari piringan logam adalah sebesar **0,94 V**.

Untuk bagian ketiga, kita hitung arus Eddy induksi I_{eddy} yang mengalir menggunakan Hukum Ohm:

$$I_{eddy} = \frac{\varepsilon}{R_{eff}} = \frac{0,30\pi \text{ V}}{5,0 \times 10^{-4} \Omega} = 600\pi \text{ Ampere} \approx 1.884,96 \text{ Ampere}$$

Arus induksi yang sangat besar ini mengalir di dalam lintasan konduktif dengan hambatan kecil, yang memicu pemanasan Joule secara instan. Laju daya disipasi termal P_{termal} yang diubah menjadi energi panas di dalam spesimen piringan tembaga dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{termal} &= I_{eddy}^2 \cdot R_{eff} = (600\pi \text{ A})^2 \cdot (5,0 \times 10^{-4} \Omega) \\ &= 360.000\pi^2 \cdot (5,0 \times 10^{-4}) = 180\pi^2 \text{ Watt} \approx 1.776,53 \text{ Watt} \end{aligned}$$

Jadi, besar arus Eddy yang mengalir adalah sebesar **1.884,96 A** dengan laju daya disipasi termal sebesar **1.776,53 Watt** (atau setara dengan **1,78 kW**). Fenomena disipasi energi mekanik menjadi energi panas dalam skala kW ini sangat efisien dimanfaatkan sebagai sistem pengereman darurat kereta cepat maupun tungku pemanas induksi untuk peleburan logam dalam Teknik Material.

4 Gelombang Elektromagnetik

Gelombang elektromagnetik (EM) adalah gelombang transversal yang terdiri atas medan listrik $\vec{E}$ dan medan magnet $\vec{B}$ yang saling tegak lurus serta berpropagasi di ruang hampa maupun medium material tanpa memerlukan medium fisis penyokong. Karakteristik gelombang EM dicirikan oleh persamaan Maxwell, vektor Poynting yang merepresentasikan perpindahan energi, tekanan radiasi, serta efek polarisasi yang menjadi salah satu dasar penting dalam rekayasa optik material.

Soal 4.1

Sebuah sistem pemrosesan material menggunakan laser Helium-Neon yang memancarkan berkas cahaya sinusoidal monokromatis dengan daya rata-rata $P = 5,0 \text{ mW}$ pada panjang gelombang $\lambda = 632,8 \text{ nm}$. Berkas laser tersebut difokuskan secara melingkar sempurna hingga memiliki diameter penampang $d_0 = 1,0 \text{ mm}$ pada permukaan spesimen material target.

1. Tentukanlah intensitas rata-rata I dari berkas laser tersebut tepat pada titik fokus penampang target!
2. Hitunglah amplitudo medan listrik maksimum E_m dan amplitudo medan magnet maksimum B_m dari gelombang elektromagnetik laser tersebut!
3. Tentukanlah tekanan radiasi P_{rad} yang dirasakan oleh permukaan target jika target material tersebut bersifat:
 - (a) Menyerap seluruh cahaya laser secara sempurna (absorbansi sempurna, $R = 0$).
 - (b) Memantulkan seluruh cahaya laser secara sempurna (refleksi sempurna, $R = 1$).

Pembahasan:

Untuk bagian pertama, intensitas rata-rata I didefinisikan sebagai daya rata-rata per satuan luas penampang berkas. Diameter penampang laser adalah $d_0 = 1,0 \text{ mm} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}$, sehingga jari-jari berkasnya adalah $r_0 = 0,5 \text{ mm} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ m}$. Luas penampang melingkar berkas laser dihitung menggunakan rumus luas lingkaran:

$$A = \pi r_0^2 = \pi \cdot (5,0 \times 10^{-4} \text{ m})^2 = 2,5\pi \times 10^{-7} \text{ m}^2 \approx 7,854 \times 10^{-7} \text{ m}^2$$

Intensitas rata-rata I diperoleh dengan membagi daya laser terhadap luas penampang terfokus tersebut:

$$I = \frac{P}{A} = \frac{5,0 \times 10^{-3} \text{ W}}{2,5\pi \times 10^{-7} \text{ m}^2} = \frac{20.000}{\pi} \text{ W/m}^2 \approx 6.366,2 \text{ W/m}^2$$

Jadi, intensitas rata-rata berkas laser pada titik fokusnya adalah sebesar **6.366,2 W/m²**. Untuk bagian kedua, kita cari hubungan intensitas rata-rata I dengan amplitudo medan listrik maksimum E_m . Melalui integrasi vektor Poynting terhadap waktu, diperoleh hubungan fisis $I = E_m^2 / (2\mu_0 c)$, di mana $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ dan $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$. Kita dapat menyusun ulang persamaan tersebut untuk mencari nilai E_m :

$$E_m = \sqrt{2\mu_0 c I}$$

Kita masukkan nilai konstanta perkalian $2\mu_0 c = 2 \cdot (4\pi \times 10^{-7}) \cdot (3,0 \times 10^8) = 240\pi \Omega$ (impedansi intrinsik ruang hampa dikalikan dua) dan nilai intensitas I :

$$E_m = \sqrt{240\pi \cdot \frac{20.000}{\pi}} = \sqrt{4.800.000} \approx 2.190,9 \text{ V/m}$$

Amplitudo medan magnet maksimum B_m dihubungkan secara linear dengan amplitudo medan listrik melalui laju cahaya, yaitu $B_m = E_m/c$:

$$B_m = \frac{2.190,9 \text{ V/m}}{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 7,30 \times 10^{-6} \text{ Tesla} = 7,30 \mu\text{T}$$

Jadi, amplitudo medan listrik maksimum adalah sebesar **2.190,9 V/m** dan amplitudo medan magnet maksimum adalah sebesar **7,30 μT** .

Untuk bagian ketiga, kita hitung tekanan radiasi P_{rad} yang dialami oleh spesimen akibat transfer momentum dari foton cahaya laser. (a) Pada kasus penyerapan sempurna, seluruh momentum foton diserap oleh permukaan spesimen, sehingga tekanan radiasinya dihitung dengan membagi intensitas terhadap laju cahaya:

$$P_{rad} = \frac{I}{c} = \frac{6.366,2 \text{ W/m}^2}{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 2,12 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2 = 21,2 \mu\text{Pa}$$

(b) Pada kasus pemantulan sempurna, foton mengalami tumbukan lenting sempurna sehingga momentumnya berbalik arah sebesar dua kali semula. Tekanan radiasi yang dihasilkan bernilai dua kali lipat dari kasus absorpsi:

$$P_{rad} = \frac{2I}{c} = 2 \cdot (2,12 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2) = 4,24 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2 = 42,4 \mu\text{Pa}$$

Jadi, tekanan radiasi untuk kasus penyerapan sempurna adalah sebesar **21,2 μPa** dan untuk kasus pemantulan sempurna adalah sebesar **42,4 μPa** . Nilai tekanan ini secara mekanis sangat kecil, namun sangat penting dalam manipulasi optis material skala mikro (seperti *optical tweezers*).

Soal 4.2

Sebuah berkas cahaya alami (tak terpolarisasi) dengan intensitas awal I_0 dilewatkan secara tegak lurus pada deretan tiga buah filter polarisasi (polarisator kepingan) yang disusun berurutan secara sejajar.

- Filter pertama (Polarisator 1) memiliki arah sumbu transmisi vertikal (0°).
 - Filter kedua (Polarisator 2) memiliki arah sumbu transmisi yang diputar sebesar sudut θ_2 searah jarum jam terhadap sumbu vertikal.
 - Filter ketiga (Polarisator 3) memiliki arah sumbu transmisi horisontal (90° terhadap Polarisator 1).
1. Jika Polarisator 2 dipasang pada sudut $\theta_2 = 30^\circ$, tentukanlah intensitas cahaya setelah melewati masing-masing filter (I_1 , I_2 , dan I_3) dinyatakan dalam variabel I_0 !
 2. Tentukanlah nilai sudut orientasi θ_2 yang harus dipilih agar intensitas cahaya akhir yang keluar dari Polarisator 3 (I_3) mencapai nilai maksimum, dan hitunglah intensitas maksimum tersebut!
 3. Apa yang terjadi pada intensitas transmisi akhir (I_3) jika Polarisator 2 dilepaskan dari rangkaian susunan filter tersebut? Jelaskan jawaban Anda secara analitis dan fisis!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, berkas cahaya alami yang tidak terpolarisasi memiliki medan listrik yang berosilasi secara acak ke segala arah. Ketika berkas ini melewati filter polarisasi pertama (Polarisator 1) dengan sumbu vertikal, hanya komponen vertikal yang ditransmisikan. Berdasarkan prinsip polarisasi, intensitas berkas cahaya terpolarisasi linier yang keluar berkurang tepat setengah dari intensitas awal:

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0$$

Selanjutnya, berkas cahaya terpolarisasi vertikal dengan intensitas I_1 tersebut melewati Polarisator 2 yang sumbunya membentuk sudut $\theta_2 = 30^\circ$ terhadap vertikal. Kita gunakan Hukum Malus untuk mencari intensitas transmisi setelah melewati filter kedua:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta_2 = \left(\frac{1}{2} I_0 \right) \cos^2(30^\circ) = \frac{1}{2} I_0 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} I_0 \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} I_0 = 0,375 I_0$$

Berkas cahaya kini terpolarisasi linier pada sudut 30° terhadap vertikal. Saat berkas ini melewati Polarisator 3 yang sumbunya horisontal (90° terhadap vertikal), sudut relatif $\Delta\theta$ antara arah polarisasi cahaya datang dengan sumbu Polarisator 3 adalah $\Delta\theta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$. Kita terapkan kembali Hukum Malus:

$$I_3 = I_2 \cos^2(\Delta\theta) = \left(\frac{3}{8} I_0 \right) \cos^2(60^\circ) = \frac{3}{8} I_0 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{3}{32} I_0 \approx 0,0938 I_0$$

Jadi, diperoleh intensitas berturut-turut adalah $I_1 = 0,50 I_0$, $I_2 = 0,375 I_0$, dan $I_3 = 0,0938 I_0$ (atau setara dengan **9,38% dari intensitas awal I_0**).

Untuk bagian kedua, kita tuliskan persamaan umum intensitas akhir I_3 sebagai fungsi dari variabel sudut keping tengah θ_2 . Dengan menggabungkan Hukum Malus secara berurutan,

diperoleh:

$$I_3 = I_2 \cos^2(90^\circ - \theta_2) = (I_1 \cos^2 \theta_2) \sin^2 \theta_2 = \frac{1}{2} I_0 (\cos \theta_2 \sin \theta_2)^2$$

Berdasarkan identitas trigonometri sudut ganda $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$, persamaan di atas dapat disederhanakan secara elegan menjadi:

$$I_3(\theta_2) = \frac{1}{2} I_0 \left(\frac{\sin(2\theta_2)}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} I_0 \sin^2(2\theta_2)$$

Agar intensitas akhir I_3 bernilai maksimum, nilai dari fungsi kuadrat sinus di atas harus mencapai nilai maksimumnya yaitu $\sin^2(2\theta_2) = 1$. Kondisi ini terpenuhi saat sudut argumennya bernilai $2\theta_2 = 90^\circ$, yang memberikan nilai sudut orientasi $\theta_2 = 45^\circ$. Dengan memasukkan nilai sudut tersebut, kita dapat menghitung intensitas transmisi maksimumnya:

$$I_{3,max} = \frac{1}{8} I_0 = 0,125 I_0$$

Jadi, agar intensitas cahaya akhir bernilai maksimum, Polarisator 2 harus diorientasikan pada sudut 45° , yang menghasilkan intensitas akhir sebesar **12,5% dari I_0** .

Untuk bagian ketiga, jika Polarisator 2 dilepaskan dari susunan, maka cahaya terpolarisasi vertikal yang keluar dari Polarisator 1 akan langsung menuju Polarisator 3 yang berorientasi horisontal. Karena sudut antara arah polarisasi cahaya (vertikal) dengan sumbu filter transmisi (horisontal) adalah tepat $\theta = 90^\circ$, kita terapkan Hukum Malus secara langsung:

$$I_3 = I_1 \cos^2(90^\circ) = I_1 \cdot 0 = 0$$

Fenomena fisis ini dikenal sebagai efek **polariser bersilangan** (*crossed polarizers*). Cahaya berkarakter transversal tidak dapat menembus susunan ini karena komponen proyeksi medan listrik cahaya vertikal pada sumbu horisontal bernilai nol secara mutlak. Pemasangan filter keping tengah (Polarisator 2) sebelumnya bertindak sebagai "jembatan proyeksi" yang memutar arah polarisasi secara bertahap sehingga cahaya dapat ditransmisikan sebagian.

Soal 4.3

Dalam karakterisasi sifat optik material fungsional, sebuah gelombang elektromagnetik bidang sinusoidal merambat di dalam suatu medium dielektrik non-magnetik ($\mu_r = 1,0$) yang memiliki konstanta permitivitas relatif $\epsilon_r = 4,0$. Medan listrik gelombang tersebut dinyatakan oleh persamaan medan:

$$E_y(x, t) = (120 \text{ V/m}) \cos(kx - 3,0 \times 10^{15} t)$$

di mana seluruh satuan ditulis dalam Sistem Internasional (SI).

1. Tentukanlah indeks bias n dari material dielektrik tersebut serta laju propagasi v gelombang EM di dalamnya!
2. Hitunglah besar bilangan gelombang k dan panjang gelombang λ di dalam medium dielektrik tersebut!
3. Tuliskanlah persamaan matematis untuk komponen medan magnet $B_z(x, t)$ gelombang EM tersebut sebagai fungsi posisi x dan waktu t !

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, indeks bias n dari medium dielektrik non-magnetik dihubungkan secara langsung dengan konstanta permitivitas relatif ϵ_r dan permeabilitas relatif μ_r melalui persamaan optik:

$$n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} = \sqrt{4,0 \cdot 1,0} = 2,0$$

Laju propagasi gelombang EM v di dalam medium tersebut berkurang dibandingkan laju cahaya di ruang hampa $c = 3,0 \times 10^8$ m/s akibat interaksi dengan dipol listrik dielektrik bahan, yang dihitung sebagai berikut:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,0} = 1,5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Jadi, indeks bias material tersebut adalah **2,0** dan laju propagasi gelombang EM di dalamnya adalah $1,50 \times 10^8$ m/s.

Untuk bagian kedua, kita peroleh frekuensi sudut gelombang $\omega = 3,0 \times 10^{15}$ rad/s dari persamaan medan listrik yang diketahui ($E_y(x, t) = E_m \cos(kx - \omega t)$). Bilangan gelombang k di dalam medium dielektrik menunjukkan jumlah siklus gelombang per satuan jarak, yang ditentukan oleh hubungan frekuensi sudut terhadap laju propagasi medium:

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{3,0 \times 10^{15} \text{ rad/s}}{1,5 \times 10^8 \text{ m/s}} = 2,0 \times 10^7 \text{ rad/m}$$

Panjang gelombang λ di dalam medium dielektrik mengalami pemendekan dibandingkan panjang gelombangnya di ruang hampa, yang dihitung menggunakan hubungan bilangan gelombang:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{2,0 \times 10^7 \text{ rad/m}} = \pi \times 10^{-7} \text{ m} \approx 3,14 \times 10^{-7} \text{ m} = 314,2 \text{ nm}$$

Jadi, bilangan gelombangnya adalah $2,0 \times 10^7$ rad/m dan panjang gelombangnya di dalam material adalah sebesar **314,2 nm** (cahaya ultraungu dekat).

Untuk bagian ketiga, pertama-tama kita tentukan amplitudo medan magnet maksimum B_m di dalam medium dielektrik. Amplitudo medan magnet dihubungkan dengan amplitudo medan listrik melalui laju propagasi medium v :

$$B_m = \frac{E_m}{v} = \frac{120 \text{ V/m}}{1,5 \times 10^8 \text{ m/s}} = 8,0 \times 10^{-7} \text{ Tesla} = 0,80 \mu\text{T}$$

Selanjutnya, kita analisis arah vektor medan magnet. Gelombang merambat ke arah $+x$ (dilihat dari tanda minus pada fase $kx - \omega t$), dan medan listrik berosilasi pada arah $+y$. Karena gelombang EM bersifat transversal dan arah propagasinya ditentukan oleh arah perkalian silang $\vec{E} \times \vec{B}$, maka medan magnet harus berosilasi pada arah sumbu $+z$ karena $\hat{i} = \hat{j} \times \hat{k}$. Dengan menyelaraskan fase gelombang medan magnet yang harus sefase dengan medan listrik, persamaan komponen medan magnet $B_z(x, t)$ dituliskan sebagai berikut:

$$B_z(x, t) = B_m \cos(kx - \omega t) = (8,0 \times 10^{-7} \text{ T}) \cos(2,0 \times 10^7 x - 3,0 \times 10^{15} t)$$

Jadi, persamaan matematis komponen medan magnet gelombang EM tersebut adalah $B_z(x, t) = (8,0 \times 10^{-7} \text{ T}) \cos(2,0 \times 10^7 x - 3,0 \times 10^{15} t)$.

Soal 4.4

Dalam perancangan sistem pelindung elektromagnetik (*electromagnetic shielding*) untuk memproteksi instrumen laboratorium yang sensitif dari gangguan interferensi gelombang mikro berfrekuensi tinggi 5G ($f = 30$ GHz), digunakan selembur keping tipis aluminium konduktif ($\mu_r = 1,0$ dan konduktivitas listrik $\sigma = 3,5 \times 10^7$ S/m).

1. Tentukanlah frekuensi sudut ω dari radiasi gelombang mikro 5G tersebut!
2. Hitunglah kedalaman kulit (*skin depth* δ) dari gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi tersebut di dalam medium logam aluminium!
3. Jika ketebalan keping tipis aluminium pelindung yang digunakan adalah $d = 2,0 \mu\text{m}$, tentukan persentase pelemahan amplitudo medan listrik gelombang EM setelah melintasi keping pelindung tersebut (E/E_0), serta tentukan pula persentase daya EM yang berhasil diredam/diserap oleh perisai tersebut!

Pembahasan:

Untuk bagian pertama, frekuensi sudut ω merepresentasikan laju osilasi fase gelombang elektromagnetik terhadap waktu. Hubungan fisis antara frekuensi sudut dengan frekuensi alami gelombang mikro 5G yang sebesar $f = 30$ GHz $= 3,0 \times 10^{10}$ Hz adalah:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot (3,0 \times 10^{10} \text{ Hz}) = 6,0\pi \times 10^{10} \text{ rad/s} \approx 1,88 \times 10^{11} \text{ rad/s}$$

Jadi, frekuensi sudut dari gelombang mikro 5G tersebut adalah sebesar $1,88 \times 10^{11}$ rad/s. Untuk bagian kedua, kita hitung kedalaman kulit (*skin depth* δ) gelombang elektromagnetik di dalam medium logam aluminium. Kedalaman kulit merepresentasikan jarak penetrasi di mana amplitudo medan listrik gelombang EM meluruh hingga tersisa sebesar $1/e$ ($\approx 36,8\%$) dari nilai mula-mula di permukaan keping konduktor:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \mu_r \sigma}}$$

Kita substitusikan konstanta permeabilitas ruang hampa $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, permeabilitas relatif aluminium $\mu_r = 1,0$, konduktivitas aluminium $\sigma = 3,5 \times 10^7$ S/m, dan frekuensi sudut $\omega = 6,0\pi \times 10^{10}$ rad/s ke dalam persamaan:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{(6,0\pi \times 10^{10} \text{ rad/s}) \cdot (4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}) \cdot (1,0) \cdot (3,5 \times 10^7 \text{ S/m})}}$$

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{8,4\pi^2 \times 10^{11}}} = \sqrt{\frac{1}{4,2\pi^2 \times 10^{11}}} = \frac{1}{\pi \sqrt{4,2 \times 10^{11}}} \approx 1,55 \times 10^{-6} \text{ meter} = 1,55 \mu\text{m}$$

Jadi, kedalaman kulit gelombang mikro frekuensi tinggi 30 GHz di dalam logam aluminium adalah sebesar **1,55 μm** . Hasil yang sangat tipis ini membuktikan bahwa gelombang berfrekuensi sangat tinggi mengalami pelemahan yang sangat cepat di dalam konduktor yang baik karena memicu arus induksi permukaan yang meredam penetrasi medan.

Untuk bagian ketiga, amplitudo medan listrik gelombang elektromagnetik meluruh secara eksponensial terhadap ketebalan medium konduktif $d = 2,0 \mu\text{m} = 2,0 \times 10^{-6}$ m. Kita cari rasio amplitudo medan listrik yang berhasil lolos setelah melintasi pelindung logam tersebut:

$$\frac{E(d)}{E_0} = e^{-d/\delta} = e^{-2,0 \mu\text{m}/1,55 \mu\text{m}} = e^{-1,29} \approx 0,2753 = 27,53\%$$

Dengan demikian, amplitudo medan listrik meluruh sebesar $100\% - 27,53\% = 72,47\%$. Selanjutnya, karena daya atau intensitas gelombang elektromagnetik berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo medan listriknya ($I \propto E^2$), rasio daya gelombang EM yang berhasil lolos melintasi perisai logam aluminium adalah:

$$\frac{I(d)}{I_0} = \left(e^{-d/\delta}\right)^2 = e^{-2d/\delta} = (0,2753)^2 \approx 0,0758 = 7,58\%$$

Total daya gelombang EM yang berhasil diredam dan diserap sepenuhnya oleh perisai keping aluminium tipis berukuran $2,0 \mu\text{m}$ tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Daya diredam} = 100\% - 7,58\% = 92,42\%$$

Jadi, keping tipis aluminium dengan ketebalan hanya $2,0 \mu\text{m}$ telah mampu meredam daya gelombang mikro 5G sebesar **92,42%**. Dari aspek rekayasa material, hasil ini menunjukkan bahwa aluminium sangat efektif digunakan sebagai material pelindung elektromagnetik yang ringan dan tipis untuk proteksi radiasi gelombang frekuensi tinggi.

Soal 4.5

Radiasi gelombang elektromagnetik dari suatu sumber dapat memancar secara menyebar ke segala arah (gelombang bola) atau merambat secara searah dengan divergensi sudut yang sangat kecil (seperti pada berkas laser).

1. Sebuah stasiun pemancar telekomunikasi memancarkan daya elektromagnetik isotropik total $P = 50,0 \text{ kW}$ secara merata ke segala arah. Tentukan intensitas rata-rata I gelombang EM tersebut pada jarak radial $r = 5,0 \text{ km}$ dari menara pemancar!
2. Sebuah berkas laser Argon industri memancarkan berkas terkolimasi dengan daya $P_{\text{laser}} = 2,0 \text{ Watt}$ dan memiliki sudut divergensi sempit $\theta = 1,0 \text{ mrad}$ ($1,0 \times 10^{-3} \text{ rad}$). Hitunglah radius berkas laser setelah merambat sejauh $z = 100 \text{ m}$ (asumsikan ukuran diameter awal berkas di mulut laser diabaikan) serta tentukan intensitas berkas laser I_{laser} di lokasi tersebut!
3. Bandingkanlah kedua nilai intensitas tersebut secara matematis, dan berikan ulasan fisis mengapa kolimasi gelombang EM pada laser menghasilkan intensitas energi yang luar biasa tinggi pada jarak jauh!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, pemancar telekomunikasi memancarkan gelombang bola secara serbasama (isotropik). Energi menyebar menyelimuti luasan bola penampang $A = 4\pi r^2$ yang semakin membesar seiring jarak radial. Kita konversi jarak pemancar ke satuan meter $r = 5.000 \text{ m}$ untuk mencari nilai intensitas rata-rata gelombang:

$$I_{\text{bola}} = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{50.000 \text{ Watt}}{4\pi \cdot (5.000 \text{ m})^2} = \frac{50.000}{1,0 \times 10^8 \pi} = \frac{5,0 \times 10^{-4}}{\pi} \text{ W/m}^2 \approx 1,59 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$$

Jadi, intensitas rata-rata gelombang bola pada jarak $5,0 \text{ km}$ adalah sebesar $1,59 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$ (atau setara dengan **159 $\mu\text{W/m}^2$**).

Untuk menjawab bagian kedua, kita tinjau berkas laser terkolimasi dengan sudut divergensi sempit $\theta = 1,0 \times 10^{-3} \text{ rad}$. Setelah menempuh lintasan lurus sejauh $z = 100 \text{ m}$, radius penampang lingkaran berkas laser membesar secara linier berdasarkan tangen sudut

divergensi:

$$r_{berkas} = z \cdot \tan(\theta) \approx z \cdot \theta = (100 \text{ m}) \cdot (1,0 \times 10^{-3} \text{ rad}) = 0,10 \text{ meter} = 10,0 \text{ cm}$$

Kita hitung luas penampang lingkaran berkas laser $A_{laser} = \pi r_{berkas}^2 = \pi \cdot (0,10 \text{ m})^2 = 0,01\pi \text{ m}^2$. Intensitas berkas laser pada jarak tersebut adalah daya laser dibagi luas penampang terkolimasi berkas:

$$I_{laser} = \frac{P_{laser}}{A_{laser}} = \frac{2,0 \text{ Watt}}{0,01\pi \text{ m}^2} = \frac{200}{\pi} \text{ W/m}^2 \approx 63,66 \text{ W/m}^2$$

Jadi, radius berkas laser setelah 100 meter adalah **10,0 cm** dengan nilai intensitas berkas sebesar **63,66 W/m²**.

Untuk menjawab bagian ketiga, kita bandingkan rasio antara intensitas berkas laser dengan intensitas pemancar telekomunikasi pada titik pengukuran masing-masing:

$$\text{Rasio} = \frac{I_{laser}}{I_{bola}} = \frac{63,66 \text{ W/m}^2}{1,59 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2} \approx 400.000$$

Hasil perbandingan di atas membuktikan bahwa meskipun daya laser Argon sangat kecil (hanya 2,0 W) dibandingkan daya raksasa pemancar telekomunikasi (50.000 W), intensitas energi laser pada jarak jauh bernilai **400.000 kali lebih kuat**. Perbedaan yang luar biasa ini disebabkan oleh kolimasi spasial yang sangat tinggi pada gelombang EM laser. Gelombang bola menyebarkan energinya ke seluruh ruang tiga dimensi sehingga intensitas menyusut secara kuadratis terhadap jarak ($1/r^2$). Sebaliknya, laser mengurung perambatan energi di dalam kolom spasial silinder yang sempit, menjaga agar rapat daya per satuan luas tetap sangat padat guna pemrosesan pemotongan dan pengelasan material secara presisi.

5 Foton & Gelombang Materi

Fisika modern memperkenalkan dualitas gelombang-partikel, di mana cahaya yang berkarakter gelombang memiliki sifat partikel (foton) dan materi yang berkarakter partikel memiliki sifat gelombang (gelombang de Broglie). Fenomena ini dibuktikan melalui eksperimen efek fotolistrik, hamburan Compton, serta diaplikasikan dalam teknologi karakterisasi material tingkat lanjut seperti mikroskop elektron (*Transmission Electron Microscopy* / TEM dan *Scanning Electron Microscopy* / SEM).

Soal 5.1

Dalam sebuah eksperimen penentuan sifat kuantum permukaan logam sodium (natrium), diperoleh data potensial penghenti (V_{stop}) untuk dua panjang gelombang cahaya datang yang berbeda sebagai berikut:

- Penyinaran dengan panjang gelombang $\lambda_1 = 300$ nm menghasilkan potensial penghenti $V_{stop1} = 1,85$ V.
 - Penyinaran dengan panjang gelombang $\lambda_2 = 400$ nm menghasilkan potensial penghenti $V_{stop2} = 0,82$ V.
1. Tentukanlah nilai konstanta Planck h (dalam satuan J·s) yang diperoleh secara eksperimental berdasarkan data-data tersebut!
 2. Hitunglah besar fungsi kerja (ϕ) logam sodium dalam satuan elektron-volt (eV) dan Joule (J)!
 3. Tentukanlah panjang gelombang ambang (λ_0) untuk logam sodium tersebut!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, kita gunakan persamaan dasar efek fotolistrik Einstein yang menyatakan bahwa energi kinetik maksimum elektron yang terlepas ($K_{max} = eV_{stop}$) adalah selisih antara energi foton datang dengan fungsi kerja logam ϕ :

$$eV_{stop} = hf - \phi = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$

Kita tuliskan persamaan efek fotolistrik untuk kedua kondisi penyinaran panjang gelombang λ_1 dan λ_2 yang diberikan:

$$eV_{stop1} = \frac{hc}{\lambda_1} - \phi \quad \text{— (Persamaan A)}$$

$$eV_{stop2} = \frac{hc}{\lambda_2} - \phi \quad \text{— (Persamaan B)}$$

Dengan mengurangkan Persamaan A terhadap Persamaan B, variabel fungsi kerja ϕ tereliminasi sehingga kita peroleh hubungan konstanta Planck terhadap selisih potensial penghenti:

$$e(V_{stop1} - V_{stop2}) = hc \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) \implies h = \frac{e(V_{stop1} - V_{stop2})}{c \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right)}$$

Kita konversi satuan panjang gelombang ke meter ($\lambda_1 = 3,00 \times 10^{-7}$ m dan $\lambda_2 = 4,00 \times 10^{-7}$ m) serta gunakan nilai muatan elementer $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C dan laju cahaya $c =$

$2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$:

$$\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{1}{3,00 \times 10^{-7}} - \frac{1}{4,00 \times 10^{-7}} = 8,333 \times 10^5 \text{ m}^{-1}$$

$$h = \frac{(1,602 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (1,85 \text{ V} - 0,82 \text{ V})}{(2,998 \times 10^8 \text{ m/s}) \cdot (8,333 \times 10^5 \text{ m}^{-1})} = \frac{1,650 \times 10^{-19}}{2,498 \times 10^{14}} \approx 6,61 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

Jadi, nilai konstanta Planck yang diperoleh secara eksperimental adalah sebesar $6,61 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

Untuk bagian kedua, kita cari besar fungsi kerja (ϕ) logam sodium dengan memasukkan nilai konstanta Planck eksperimental ke Persamaan A:

$$\phi = \frac{hc}{\lambda_1} - eV_{stop1}$$

Pertama-tama kita hitung energi foton datang pertama dalam satuan Joule lalu dikonversi ke eV:

$$E_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{(6,61 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \cdot (2,998 \times 10^8 \text{ m/s})}{3,00 \times 10^{-7} \text{ m}} = 6,606 \times 10^{-19} \text{ Joule}$$

$$E_1 = \frac{6,606 \times 10^{-19} \text{ J}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} \approx 4,12 \text{ eV}$$

Substitusikan energi foton E_1 dan energi potensial penghenti $eV_{stop1} = 1,85 \text{ eV}$ untuk menghitung fungsi kerja ϕ :

$$\phi = 4,12 \text{ eV} - 1,85 \text{ eV} = 2,27 \text{ eV}$$

Kita konversi kembali fungsi kerja sodium tersebut ke satuan Joule:

$$\phi = 2,27 \text{ eV} \cdot (1,602 \times 10^{-19} \text{ J/eV}) \approx 3,64 \times 10^{-19} \text{ Joule}$$

Jadi, diperoleh besar fungsi kerja logam sodium adalah sebesar **2,27 eV** (atau setara dengan $3,64 \times 10^{-19} \text{ J}$).

Untuk bagian ketiga, panjang gelombang ambang λ_0 adalah panjang gelombang maksimum cahaya datang yang masih mampu melepaskan elektron dari keping logam (di mana elektron keluar dengan energi kinetik nol):

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\phi} = \frac{(6,61 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \cdot (2,998 \times 10^8 \text{ m/s})}{3,64 \times 10^{-19} \text{ Joule}} \approx 5,44 \times 10^{-7} \text{ m} = 544 \text{ nm}$$

Jadi, panjang gelombang ambang untuk sodium adalah **544 nm** (warna hijau kekuningan). Penyinaran menggunakan panjang gelombang di atas 544 nm tidak akan memicu emisi fotolistrik sama sekali.

Soal 5.2

Dalam karakterisasi spektroskopi material, berkas sinar-X monokromatis dengan panjang gelombang awal $\lambda = 20,0 \text{ pm}$ ($20,0 \times 10^{-12} \text{ m}$) ditembakkan pada spesimen karbon yang bertindak sebagai target elektron bebas diam. Foton sinar-X mengalami tumbukan Compton dan terhambur dengan sudut $\phi = 120^\circ$ terhadap arah berkas datang.

1. Tentukanlah pergeseran Compton $\Delta\lambda$ dan panjang gelombang foton terhambur λ' setelah tumbukan!
2. Hitunglah besar energi kinetik elektron terpental ($K_{elektron}$) akibat peristiwa tumbukan tersebut dalam satuan keV!
3. Tentukanlah persentase (fraksi) energi foton datang yang hilang dan ditransfer ke elektron akibat proses hamburan Compton tersebut!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, pergeseran panjang gelombang foton akibat hamburan Compton $\Delta\lambda$ ditentukan oleh sudut hamburan ϕ sesuai dengan persamaan hamburan Compton:

$$\Delta\lambda = \lambda_C(1 - \cos\phi) = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\phi)$$

di mana $\lambda_C = h/(m_e c)$ adalah panjang gelombang Compton untuk elektron bebas diam yang bernilai konstan sebesar $2,426 \text{ pm}$ ($2,426 \times 10^{-12} \text{ m}$). Kita masukkan nilai sudut hamburan $\phi = 120^\circ$ ($\cos 120^\circ = -0,5$):

$$\Delta\lambda = (2,426 \text{ pm}) \cdot [1 - (-0,5)] = 2,426 \text{ pm} \cdot 1,5 = 3,639 \text{ pm} \approx 3,64 \text{ pm}$$

Panjang gelombang foton yang terhambur λ' mengalami pergeseran menjadi lebih panjang karena kehilangan energi, yang dihitung sebagai berikut:

$$\lambda' = \lambda + \Delta\lambda = 20,0 \text{ pm} + 3,64 \text{ pm} = 23,64 \text{ pm}$$

Jadi, pergeseran panjang gelombang Compton adalah **3,64 pm** dan panjang gelombang terhamburnya adalah **23,64 pm**.

Untuk bagian kedua, kita hitung energi kinetik elektron terpental berdasarkan hukum kekekalan energi sistem. Energi kinetik yang diperoleh elektron sama dengan selisih energi foton sebelum tumbukan (E) dengan energi foton sesudah tumbukan (E'):

$$K_{elektron} = E - E' = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right)$$

Kita hitung energi foton mula-mula (E) dan energi foton setelah terhambur (E') dalam satuan elektron-volt (eV) dengan menggunakan nilai standar perkalian $hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm} = 1,24 \times 10^6 \text{ eV} \cdot \text{pm}$:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1,24 \times 10^6 \text{ eV} \cdot \text{pm}}{20,0 \text{ pm}} = 62.000 \text{ eV} = 62,0 \text{ keV}$$

$$E' = \frac{hc}{\lambda'} = \frac{1,24 \times 10^6 \text{ eV} \cdot \text{pm}}{23,64 \text{ pm}} \approx 52.453 \text{ eV} = 52,45 \text{ keV}$$

Dengan mengurangkan kedua nilai energi tersebut, diperoleh besar energi kinetik elektron:

$$K_{elektron} = 62,0 \text{ keV} - 52,45 \text{ keV} = 9,55 \text{ keV}$$

Jadi, energi kinetik elektron terpenyal setelah mengalami tumbukan Compton adalah sebesar **9,55 keV**.

Untuk bagian ketiga, fraksi energi foton datang yang hilang dan ditransfer ke elektron dihitung menggunakan perbandingan selisih energi terhadap energi awal:

$$\text{Fraksi transfer energi} = \frac{E - E'}{E} = \frac{\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'}}{\frac{hc}{\lambda}} = \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda'} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda'}$$

Substitusikan nilai panjang gelombang yang telah dihitung sebelumnya:

$$\text{Fraksi transfer energi} = \frac{3,64 \text{ pm}}{23,64 \text{ pm}} \approx 0,154 = 15,4\%$$

Jadi, persentase energi foton datang yang ditransfer ke elektron akibat hamburan tersebut adalah sebesar **15,4%**.

Soal 5.3

Dalam pengembangan mikroskop resolusi tinggi untuk mengamati struktur atom kristal logam dengan ukuran kisi sekitar $1,0 \text{ \AA}$ ($1,0 \times 10^{-10} \text{ m}$), diperlukan instrumen yang memiliki batas resolusi spasial (panjang gelombang analisis) sebesar $\lambda = 0,10 \text{ \AA}$ ($1,0 \times 10^{-11} \text{ m}$).

1. Jika digunakan instrumen mikroskop elektron, berapakah besar energi kinetik minimum elektron (K) yang diperlukan, dan tentukan besar tegangan pemercepat (V) dari keadaan diam untuk mencapai resolusi tersebut!
2. Jika digunakan instrumen mikroskop foton (seperti sinar-X), berapakah besar energi minimum satu foton (E_{foton}) yang harus disediakan?
3. Berdasarkan hasil perhitungan poin (1) dan (2), berikan analisis perbandingan mengenai kepraktisan dan potensi kerusakan material spesimen dari kedua jenis mikroskop tersebut!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, kita gunakan konsep panjang gelombang de Broglie untuk partikel bermassa yang bergerak. Panjang gelombang de Broglie λ dihubungkan dengan momentum linier partikel p melalui persamaan $\lambda = h/p$. Kita cari terlebih dahulu momentum elektron yang dibutuhkan untuk resolusi $\lambda = 1,0 \times 10^{-11} \text{ m}$:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{1,0 \times 10^{-11} \text{ m}} = 6,626 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Energi kinetik elektron K dapat dihitung secara non-relativistik (karena energi kinetik yang diperoleh jauh di bawah energi diam elektron $m_e c^2 \approx 511 \text{ keV}$):

$$K = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{(6,626 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s})^2}{2 \cdot (9,11 \times 10^{-31} \text{ kg})} = \frac{4,390 \times 10^{-45}}{1,822 \times 10^{-30}} \approx 2,41 \times 10^{-15} \text{ Joule}$$

Konversi energi kinetik ini ke dalam satuan elektron-volt (eV):

$$K = \frac{2,41 \times 10^{-15} \text{ J}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} \approx 1,504 \times 10^4 \text{ eV} = 15,04 \text{ keV}$$

Tegangan pemercepat V yang diperlukan untuk mempercepat elektron diam agar memperoleh energi kinetik tersebut adalah $V = K/e = 15,04 \text{ kV}$. Jadi, energi kinetik elektron yang diperlukan adalah **15,04 keV** dengan tegangan pemercepat sebesar **15,04 kV**.

Untuk bagian kedua, kita hitung energi foton yang dibutuhkan agar memiliki panjang gelombang setara $\lambda = 1,0 \times 10^{-11} \text{ m}$. Kita gunakan hubungan energi-panjang gelombang untuk foton:

$$E_{foton} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \cdot (2,998 \times 10^8 \text{ m/s})}{1,0 \times 10^{-11} \text{ m}} \approx 1,986 \times 10^{-14} \text{ Joule}$$

Konversi energi foton tersebut ke satuan elektron-volt (eV):

$$E_{foton} = \frac{1,986 \times 10^{-14} \text{ J}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} \approx 1,24 \times 10^5 \text{ eV} = 124 \text{ keV}$$

Jadi, energi foton yang dibutuhkan untuk mikroskop foton adalah sebesar **124 keV**.

Untuk bagian ketiga, kita bandingkan kedua instrumen dari aspek kepraktisan dan potensi kerusakan material. Energi yang dibutuhkan foton (124 keV) bernilai delapan kali lipat lebih besar daripada energi yang dibutuhkan oleh elektron (15 keV) untuk memperoleh resolusi spasial yang sama. Foton dengan energi 124 keV diklasifikasikan sebagai sinar-X keras (*hard X-rays*) yang memiliki daya tembus sangat kuat tetapi interaksinya dengan atom material spesimen sangat kecil (penyerapan rendah), sehingga sangat sulit untuk difokuskan menggunakan lensa optik konvensional dan memerlukan peralatan yang sangat kompleks. Selain aspek kepraktisan, dari sudut pandang Teknik Material, foton berenergi sangat tinggi (124 keV) memiliki potensi merusak spesimen kristal logam yang diuji karena dapat memicu proses ionisasi mendalam serta merusak ikatan kisi atomik spesimen. Sebaliknya, elektron berenergi 15 keV dapat dengan mudah difokuskan secara presisi menggunakan lensa elektromagnetik di dalam tabung hampa udara. Interaksi elektron dengan spesimen juga lebih kuat (karena gaya elektrostatik Coulomb), memberikan kontras gambar permukaan yang superior dengan risiko kerusakan struktur material yang jauh lebih minimal. Oleh karena itu, mikroskop elektron (seperti SEM/TEM) menjadi instrumen karakterisasi mikrostruktur material yang jauh lebih praktis dan standar di laboratorium riset material dibandingkan mikroskop cahaya/foton.

Soal 5.4

Dalam nanoteknologi material semikonduktor, elektron sering terperangkap di dalam struktur berskala nano yang dikenal sebagai titik kuantum (*quantum dot*). Misalkan sebuah elektron ($m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg) terperangkap secara spasial dalam sumur potensial satu dimensi (representasi titik kuantum) dengan lebar celah posisi $L_x = 2,0$ nm ($2,0 \times 10^{-9}$ m). Ketidakpastian posisi elektron di dalam celah tersebut dianggap sebanding dengan lebar celah, yaitu $\Delta x \approx L_x$.

1. Berdasarkan Prinsip Ketidakpastian Heisenberg $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$, tentukanlah besar ketidakpastian momentum minimum elektron (Δp_x) di dalam sumur potensial nano tersebut!
2. Hitunglah kelajuan minimum ekuivalen (v_{min}) elektron akibat ketidakpastian momentum tersebut!
3. Tentukanlah besar energi kinetik minimum (K_{min}) elektron yang diakibatkan oleh ketidakpastian momentum tersebut dalam satuan elektron-volt (eV)! Berikan ulasan singkat mengenai implikasi fisis dari hasil tersebut terhadap rekayasa sifat optoelektronik titik kuantum!

Pembahasan:

Untuk menjawab bagian pertama, kita gunakan rumus Prinsip Ketidakpastian Heisenberg untuk posisi dan momentum satu dimensi. Prinsip ini menyatakan bahwa kita tidak dapat menentukan posisi dan momentum suatu partikel secara simultan dengan akurasi mutlak. Ketidakpastian momentum minimum (Δp_x) dihubungkan dengan ketidakpastian posisi $\Delta x = 2,0 \times 10^{-9}$ m dan konstanta Planck tereduksi $\hbar = h/(2\pi)$ melalui hubungan:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi} \implies \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi \Delta x}$$

Kita masukkan nilai konstanta Planck eksperimental sebelumnya $h = 6,626 \times 10^{-34}$ J · s dan nilai ketidakpastian posisi Δx :

$$\Delta p_x \geq \frac{6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{4\pi \cdot (2,0 \times 10^{-9} \text{ m})} = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{8,0\pi \times 10^{-9}} \approx 2,64 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Jadi, ketidakpastian momentum minimum elektron terperangkap tersebut adalah sebesar $2,64 \times 10^{-26}$ kg·m/s.

Untuk menjawab bagian kedua, kita hubungkan ketidakpastian momentum dengan kelajuan elektron. Berdasarkan mekanika klasik non-relativistik, ketidakpastian momentum linear Δp_x berbanding lurus dengan massa diam elektron m_e dikalikan kelajuan minimumnya v_{min} :

$$v_{min} = \frac{\Delta p_x}{m_e} = \frac{2,64 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}} \approx 2,898 \times 10^4 \text{ m/s}$$

Jadi, kelajuan minimum ekuivalen elektron akibat pengurungan spasial tersebut adalah sebesar $2,898 \times 10^4$ m/s (atau setara dengan **28,98 km/s**). Hasil ini menunjukkan bahwa elektron kuantum di dalam ruang nano terpaksa bergerak sangat cepat meskipun tidak diberikan medan listrik luar.

Untuk menjawab bagian ketiga, kita hitung energi kinetik minimum (K_{min}) elektron konduksi akibat adanya momentum fluktuasi ketidakpastian tersebut. Energi kinetik dihitung

menggunakan rumus mekanika klasik:

$$K_{min} = \frac{(\Delta p_x)^2}{2m_e} = \frac{(2,64 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s})^2}{2 \cdot (9,11 \times 10^{-31} \text{ kg})} = \frac{6,97 \times 10^{-52}}{1,822 \times 10^{-30}} \approx 3,825 \times 10^{-22} \text{ Joule}$$

Kita konversi nilai energi kinetik minimum tersebut ke dalam satuan elektron-volt (eV) dengan membaginya terhadap muatan elektron:

$$K_{min} = \frac{3,825 \times 10^{-22} \text{ Joule}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} \approx 2,39 \times 10^{-3} \text{ eV} = 2,39 \text{ meV}$$

Ulasan implikasi fisis dari fenomena ini menunjukkan adanya energi titik-nol (*zero-point energy*) non-nol yang harus dimiliki oleh elektron kuantum akibat batas spasial. Energi minimum ini akan meningkat secara kuadratis seiring menyusutnya lebar celah titik kuantum ($K_{min} \propto 1/L_x^2$), memicu efek pengurungan kuantum (*quantum confinement effect*). Efek ini sangat penting dalam Teknik Material karena memungkinkan kita untuk merekayasa lebar celah pita energi (*bandgap*) semikonduktor guna menghasilkan pancaran warna cahaya LED yang sangat murni pada teknologi QLED modern.

Soal 5.5

Di dalam pemrosesan temperatur tinggi (*pyrometallurgy*) keping logam paduan atau peleburan spesimen keramik cangguh, suhu tungku peleburan dipantau secara non-kontak menggunakan instrumen pirometer optik. Tungku tersebut memancarkan radiasi elektromagnetik termal yang mendekati karakteristik radiasi benda hitam ideal. Pada saat suhu tungku mencapai $T = 2.000 \text{ K}$, tentukanlah:

1. Panjang gelombang dengan intensitas emisi puncak (λ_{max}) yang dipancarkan oleh tungku tersebut berdasarkan Hukum Pergeseran Wien, serta sebutkan jenis spektrum gelombang EM-nya!
2. Laju total daya radiasi elektromagnetik (P) yang dipancarkan oleh luasan lubang intip tungku berdiameter $d = 5,0 \text{ cm}$ jika diasumsikan emisivitas lubang adalah $e = 1,0$ (benda hitam ideal)!
3. Jika suhu tungku dinaikkan lagi sebesar 1,5 kali lipat (menjadi $T' = 3.000 \text{ K}$), hitunglah persentase peningkatan laju daya pancar total tungku tersebut!

Pembahasan:

Untuk bagian pertama, panjang gelombang intensitas puncak (λ_{max}) yang dipancarkan oleh benda hitam berbanding terbalik dengan suhu mutlaknya (T) sesuai dengan Hukum Pergeseran Wien:

$$\lambda_{max} \cdot T = b \quad \Rightarrow \quad \lambda_{max} = \frac{b}{T}$$

di mana b adalah konstanta Wien yang bernilai $2,898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$. Kita masukkan nilai temperatur tungku $T = 2.000 \text{ K}$:

$$\lambda_{max} = \frac{2,898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}}{2.000 \text{ K}} = 1,449 \times 10^{-6} \text{ meter} = 1.449 \text{ nm}$$

Panjang gelombang **1.449 nm** ini terletak pada daerah spektrum ****inframerah dekat**** (*near-infrared*). Pirometer optik mendeteksi spektrum inframerah ini untuk menerje-

mahkannya secara akurat menjadi informasi temperatur kerja tungku tanpa menyentuh material cair yang sangat korosif.

Untuk bagian kedua, total laju daya radiasi elektromagnetik P yang dilepaskan melalui lubang intip dihitung menggunakan Hukum Stefan-Boltzmann. Pertama-tama kita cari luas penampang melingkar lubang intip berdiameter $d = 5,0 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$ (jari-jari $r = 0,025 \text{ m}$):

$$A = \pi r^2 = \pi \cdot (0,025 \text{ m})^2 = 6,25\pi \times 10^{-4} \text{ m}^2 \approx 1,963 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Selanjutnya, kita gunakan rumus Stefan-Boltzmann dengan nilai konstanta $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ dan emisivitas ideal $e = 1,0$:

$$P = \sigma e A T^4 = (5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)) \cdot 1,0 \cdot (1,963 \times 10^{-3} \text{ m}^2) \cdot (2.000 \text{ K})^4$$

$$P = (1,113 \times 10^{-10}) \cdot (1,6 \times 10^{13}) = 1.780,8 \text{ Watt}$$

Jadi, laju total daya radiasi elektromagnetik yang memancar keluar dari lubang tungku tersebut adalah sebesar **1.780,8 Watt**.

Untuk bagian ketiga, kita hitung persentase peningkatan daya radiasi jika suhu tungku dinaikkan menjadi $T' = 3.000 \text{ K}$ (1,5 kali suhu awal T). Berdasarkan Hukum Stefan-Boltzmann, laju daya radiasi total berbanding lurus dengan pangkat empat suhu mutlaknya ($P \propto T^4$), sehingga daya baru P' setelah kenaikan suhu adalah:

$$P' = P \cdot \left(\frac{T'}{T}\right)^4 = P \cdot (1,5)^4 = 5,0625P$$

Peningkatan daya radiasi ΔP dinyatakan sebagai selisih daya baru terhadap daya awal:

$$\Delta P = P' - P = 5,0625P - P = 4,0625P$$

Kita nyatakan peningkatan daya radiasi termal ini dalam bentuk persentase:

$$\text{Persentase peningkatan} = 4,0625 \times 100\% = 406,25\%$$

Jadi, laju total daya pancar radiasi tungku tersebut meningkat sebesar **406,25%** (menjadi lebih dari 5 kali lipat semula). Ulasan fisis ini memperlihatkan betapa sensitifnya pelepasan energi termal melalui radiasi elektromagnetik pada suhu tinggi, yang menjadi pertimbangan utama dalam merancang bahan isolator termal tungku peleburan material canggih agar mampu menahan beban energi termal yang melonjak ekstrem.